Phần I: Nền tảng Không gian Đối ngẫu và Hình học Quả cầu

Trước khi xây dựng các kết quả mở rộng (Hahn–Banach) hay biểu diễn (Riesz), ta thiết lập các đối tượng cơ sở: phiếm hàm tuyến tính liên tục, không gian đối ngẫu và cấu trúc hình học của quả cầu đơn vị.

1.1 Chuẩn, Quả cầu đơn vị và Phiếm hàm tuyến tính

Definition 1. Chuẩn và Quả cầu đơn vị đóng

Cho E là một không gian vectơ trên trường $\mathbb{F}$ (với $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$). Chuẩn $\|\cdot\|$ là một ánh xạ từ E vào $[0, +\infty)$ thỏa mãn:

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
2. $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$ với mọi $\alpha \in \mathbb{F}, x \in E$;
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ với mọi $x, y \in E$.

Quả cầu đơn vị đóng trong E là tập hợp:

$$B_E = \{x \in E \mid \|x\| \leq 1\}.$$

Tập B_E luôn là tập lồi và đối xứng qua gốc tọa độ. Hình dáng của B_E phụ thuộc vào chuẩn: trong không gian Hilbert nó là hình cầu trơn; trong không gian ℓ^1 nó có các điểm gãy và góc nhọn; trong không gian ℓ^∞ nó là khối đa diện vuông.

Definition 2. Phiếm hàm tuyến tính và Không gian đối ngẫu

Một phiếm hàm tuyến tính trên E là ánh xạ $f : E \to \mathbb{F}$ thỏa mãn:

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) \quad \forall x, y \in E,\ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}.$$

Phiếm hàm f liên tục khi và chỉ khi nó bị chặn, tức tồn tại hằng số $C \geq 0$ sao cho $|f(x)| \leq C\|x\|$ với mọi $x \in E$.

Không gian đối ngẫu liên tục E^* là không gian vectơ của tất cả các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E, trang bị chuẩn toán tử:

$$\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

Không gian E^* luôn là một không gian Banach đối với chuẩn này.

1.2 Siêu phẳng mức và khoảng cách hình học

Mỗi phiếm hàm $f \in E^* \setminus \{0\}$ xác định một họ các siêu phẳng song song, gọi là các tập mức (level sets):

$$H_\alpha = \{x \in E \mid f(x) = \alpha\}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Proposition 1. Khoảng cách giữa các siêu phẳng mức

Giả sử $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. Khoảng cách hình học từ gốc tọa độ $0 \in H_0$ đến siêu phẳng $H_1 = \{x \in E \mid f(x) = 1\}$ được xác định bởi:

$$d(H_0, H_1) = \frac{1}{\|f\|}.$$

Proof.

Theo định nghĩa khoảng cách từ một điểm đến một tập hợp trong không gian định chuẩn:

$$d(H_0, H_1) = \inf_{x \in H_1} \|x - 0\| = \inf_{f(x)=1} \|x\|.$$

Chặn dưới: Với mọi $x \in H_1$, ta có $f(x) = 1$. Do f liên tục:

$$1 = |f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x\| \implies \|x\| \geq \frac{1}{\|f\|}.$$

Lấy infimum trên toàn bộ $x \in H_1$, ta thu được:

$$\inf_{f(x)=1} \|x\| \geq \frac{1}{\|f\|}.$$

Đạt cận dưới: Theo định nghĩa chuẩn toán tử $\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|}$, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại vectơ $x_\varepsilon \in E \setminus \{0\}$ sao cho:

$$|f(x_\varepsilon)| > (\|f\| - \varepsilon)\|x_\varepsilon\|.$$

Đặt $z_\varepsilon = \frac{x_\varepsilon}{f(x_\varepsilon)}$. Khi đó $f(z_\varepsilon) = 1$, tức $z_\varepsilon \in H_1$. Độ dài của vectơ này thỏa mãn:

$$\|z_\varepsilon\| = \frac{\|x_\varepsilon\|}{|f(x_\varepsilon)|} < \frac{1}{\|f\| - \varepsilon}.$$

Do đó:

$$\inf_{f(x)=1} \|x\| \leq \|z_\varepsilon\| < \frac{1}{\|f\| - \varepsilon}.$$

Cho $\varepsilon \to 0^+$, ta nhận được $\inf_{f(x)=1} \|x\| \leq \frac{1}{\|f\|}$.
Kết hợp hai bất đẳng thức, ta có $d(H_0, H_1) = \frac{1}{\|f\|}$.

■

Remark 1. Ý nghĩa liên hệ giữa chuẩn và siêu phẳng mức

Chuẩn $\|f\|$ tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa các siêu phẳng mức H_α. Khi $\|f\|$ lớn, các siêu phẳng mức xếp dày đặc quanh gốc tọa độ. Khi $\|f\|$ nhỏ, các siêu phẳng trải thưa thớt hơn.

1.3 Siêu phẳng tựa của quả cầu đơn vị

Xét trường hợp không gian thực $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. Hai siêu phẳng

$$H^+_{\|f\|} = \{x \in E \mid f(x) = \|f\|\}, \quad H^-_{\|f\|} = \{x \in E \mid f(x) = -\|f\|\}$$

là hai siêu phẳng tựa kẹp chặt quả cầu đơn vị đóng B_E.

Proposition 2. Tính tựa của siêu phẳng ranh giới

Hai siêu phẳng $H^\pm_{\|f\|}$ tiếp xúc với biên ∂B_E và không giao với phần trong của quả cầu đơn vị $\operatorname{int}(B_E)$.

Proof.

Ta chứng minh cho $H^+_{\|f\|}$ (trường hợp $H^-_{\|f\|}$ hoàn toàn tương tự).

Không giao với nội tâm quả cầu: Giả sử $x \in \text{int}(B_E)$, tức là $\|x\| < 1$. Do tính bị chặn của f:

$$f(x) \leq |f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x\| < \|f\|.$$

Do đó $f(x) \neq \|f\|$, dẫn đến $x \notin H^+_{\|f\|}$. Như vậy $\text{int}(B_E) \cap H^+_{\|f\|} = \emptyset$.

Tiếp xúc với biên: Theo định nghĩa chuẩn của phiếm hàm, $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} f(x)$. Do đó, tồn tại một dãy $(x_n) \subset B_E$ sao cho $f(x_n) \to \|f\|$. Nếu không gian E có tính chất đạt chuẩn (chẳng hạn không gian phản xạ hoặc hữu hạn chiều), tồn tại $x_0 \in \partial B_E$ sao cho $f(x_0) = \|f\|$, tức $x_0 \in \partial B_E \cap H^+_{\|f\|}$. Khi đó $H^+_{\|f\|}$ là một siêu phẳng tựa của B_E tại x_0.

■

1.4 Độ trơn của Quả cầu và Chùm Siêu phẳng tựa

Để chuẩn bị nền tảng hình học cho bài toán mở rộng phiếm hàm, ta khảo sát cấu trúc của các siêu phẳng tựa tiếp xúc với quả cầu đơn vị tại một điểm biên.

Definition 3. Siêu phẳng Tựa tại một Điểm biên

Siêu phẳng affine $H = \{x \in E \mid F(x) = 1\}$ (với $F \in E^*, \|F\| = 1$) được gọi là một siêu phẳng tựa của B_E tại điểm biên $x_0 \in \partial B_E$ nếu:

$$F(x_0) = 1 \quad \text{và} \quad H \cap \text{int}(B_E) = \emptyset.$$

(Nhận xét: Điều kiện $H \cap \text{int}(B_E) = \emptyset$ hoàn toàn tương đương với việc $F(x) < 1$ với mọi $x \in \text{int}(B_E)$, thể hiện rằng toàn bộ phần trong quả cầu nằm trọn về một phía của siêu phẳng).

Example 1. Chùm Siêu phẳng tựa tại Đỉnh nhọn trong chuẩn L1

Xét không gian $X = \mathbb{R}^2$ trang bị chuẩn $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$. Điểm $x_0 = (1, 0)$ thuộc biên ∂B_X vì $\|(1, 0)\|_1 = 1$.
Khi đó, tồn tại một chùm vô số các siêu phẳng tựa phân biệt của B_X đi qua điểm x_0.

Proof.

Mọi phiếm hàm tuyến tính $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1, 0) = 1$ đều có dạng biểu diễn:

$$F_a(x, y) = x + ay \quad (a \in \mathbb{R}).$$

Siêu phẳng mức tương ứng đi qua $x_0 = (1, 0)$ là đường thẳng:

$$H_a = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F_a(x, y) = 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + ay = 1\}.$$

Để H_a là siêu phẳng tựa của B_X tại $(1, 0)$, điều kiện cần và đủ là $H_a \cap \text{int}(B_X) = \emptyset$, tương đương với:

$$|F_a(x, y)| \leq 1 \quad \forall (x, y) \in B_X \iff \|F_a\|_{X^*} \leq 1.$$

Kiểm tra điều kiện chặn:

- Thử tại đỉnh $(0, 1) \in B_X$: ta có $|F_a(0, 1)| = |a| \leq 1 \implies a \in [-1, 1]$.
- Ngược lại, nếu $|a| \leq 1$, với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$|F_a(x, y)| = |x + ay| \leq |x| + |a||y| \leq |x| + |y| = \|(x, y)\|_1.$$

Kéo theo $\|F_a\|_{X^*} \leq 1$. Vì $F_a(1,0) = 1 = \|(1,0)\|_1$, ta có $\|F_a\|_{X^*} = 1$.

Do đó, với mỗi tham số $a \in [-1,1]$, đường thẳng $x + ay = 1$ là một siêu phẳng tựa hợp lệ của B_X tại điểm $x_0 = (1,0)$. Vì tập $[-1,1]$ có vô số phần tử, tồn tại một chùm vô số siêu phẳng tựa xoay quanh đỉnh nhọn $(1,0)$.

■

Phần II: Định lý Hahn–Banach Dạng Giải tích

Trong giải tích hàm, dạng giải tích của Định lý Hahn–Banach giải quyết bài toán cốt lõi: mở rộng một phiếm hàm tuyến tính liên tục từ một không gian vectơ con lên toàn bộ không gian mà vẫn bảo toàn tính chất bị chặn đại số hoặc chuẩn topo. Cấu trúc topo của không gian con quyết định trực tiếp công cụ phân tích: tính trù mật cho phép thác triển duy nhất thông qua giới hạn metric, trong khi trường hợp tổng quát đòi hỏi công cụ thứ tự của Bổ đề Zorn.

2.1 Không gian con và Định lý Hahn–Banach

Khi không gian con trù mật, tính liên tục và tính đầy đủ của trường vô hướng xác định duy nhất phiếm hàm mở rộng. Ngược lại, trên không gian vectơ tổng quát không trang bị topo, bài toán mở rộng dưới điều kiện chặn bởi một phiếm hàm dưới tuyến tính được thiết lập thông qua Bổ đề Zorn.

Proposition 3. Toán tử Thu hẹp

Cho E, F là các không gian định chuẩn, $T \in \mathcal{L}(E,F)$ và M là một không gian vectơ con của E. Khi đó toán tử thu hẹp $T|_M : M \to F$ là tuyến tính liên tục và:

$$\|T|_M\|_{\mathcal{L}(M,F)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(E,F)}.$$

Proof.

Tính tuyến tính của $T|_M$ được kế thừa từ T. Với mọi $x \in M$, ta có $\|T|_M(x)\|_F = \|Tx\|_F \leq \|T\|\|x\|_E$. Lấy supremum trên quả cầu đơn vị của M:

$$\|T|_M\| = \sup_{x \in M,\, \|x\| \leq 1} \|Tx\|_F \leq \sup_{x \in E,\, \|x\| \leq 1} \|Tx\|_F = \|T\|.$$

■

Theorem 1. Mở rộng Duy nhất qua Không gian con Trù mật

Cho M là một không gian con trù mật trong không gian định chuẩn E, và $T \in M^*$. Khi đó tồn tại duy nhất một phiếm hàm $S \in E^*$ sao cho $S|_M = T$ và $\|S\|_{E^*} = \|T\|_{M^*}$.

Proof.

Sự tồn tại:
Lấy $x \in E$ bất kỳ. Do M trù mật trong E, tồn tại một dãy $(x_n) \subset M$ sao cho $\lim_{n\to\infty} x_n = x$.
Dãy (x_n) hội tụ nên là một dãy Cauchy trong E. Do T liên tục trên M:

$$|T(x_n) - T(x_m)| = |T(x_n - x_m)| \leq \|T\|_{M^*}\|x_n - x_m\|.$$

Suy ra $(T(x_n))$ là một dãy Cauchy trong trường vô hướng $\mathbb{F}$. Vì $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$) là đầy đủ, tồn tại giới

hạn:

$$S(x) = \lim_{n\to\infty} T(x_n).$$

Giới hạn này không phụ thuộc vào việc chọn dãy: Nếu $(x'_n) \subset M$ cũng hội tụ về x, thì $\|x_n - x'_n\| \to 0$. Khi đó $|T(x_n) - T(x'_n)| \le \|T\|\|x_n - x'_n\| \to 0$, do đó $\lim T(x_n) = \lim T(x'_n)$.

Tính tuyến tính của S:
Cho $x, y \in E$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. Chọn $(x_n) \subset M \to x$ và $(y_n) \subset M \to y$. Khi đó $(\alpha x_n + \beta y_n) \subset M \to \alpha x + \beta y$. Do tính tuyến tính của T và phép lấy giới hạn:

$$S(\alpha x + \beta y) = \lim_{n\to\infty} T(\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha \lim_{n\to\infty} T(x_n) + \beta \lim_{n\to\infty} T(y_n) = \alpha S(x) + \beta S(y).$$

Bảo toàn chuẩn:
Lấy giá trị tuyệt đối qua giới hạn:

$$|S(x)| = \lim_{n\to\infty} |T(x_n)| \le \lim_{n\to\infty} (\|T\|_{M^*}\|x_n\|) = \|T\|_{M^*}\|x\|.$$

Do đó $\|S\|_{E^*} \le \|T\|_{M^*}$. Kết hợp với bất đẳng thức của toán tử thu hẹp $\|T\|_{M^*} = \|S|_M\|_{M^*} \le \|S\|_{E^*}$, ta thu được đẳng thức chuẩn $\|S\|_{E^*} = \|T\|_{M^*}$.

Tính duy nhất:
Giả sử tồn tại $S_1, S_2 \in E^*$ đều là mở rộng của T. Khi đó phiếm hàm $h = S_1 - S_2 \in E^*$ thỏa mãn $h(m) = 0$ với mọi $m \in M$. Với bất kỳ $x \in E$, chọn $(x_n) \subset M \to x$. Do h liên tục:

$$h(x) = \lim_{n\to\infty} h(x_n) = \lim_{n\to\infty} 0 = 0.$$

Suy ra $h \equiv 0$ trên E, tức $S_1 = S_2$.

■

Theorem 2. Bổ đề Zorn

Một tập hợp có thứ tự bộ phận khác rỗng mà mọi tập con có thứ tự toàn phần (xích) đều có một chặn trên thì chứa ít nhất một phần tử cực đại.

Theorem 3. Định lý Hahn–Banach Dạng Mở rộng Giải tích

Cho E là một không gian vectơ thực và $p : E \to \mathbb{R}$ là một phiếm hàm dưới tuyến tính (thỏa mãn $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ với mọi $\lambda > 0$ và $p(x + y) \le p(x) + p(y)$ với mọi $x, y \in E$). Cho M là một không gian vectơ con của E và $f : M \to \mathbb{R}$ là một phiếm hàm tuyến tính thỏa mãn điều kiện chặn:

$$f(m) \le p(m) \quad \forall m \in M.$$

Khi đó tồn tại một phiếm hàm tuyến tính $F : E \to \mathbb{R}$ sao cho:

$$F|_M = f \quad \text{và} \quad F(x) \le p(x) \quad \forall x \in E.$$

2.2 Định lý Hahn–Banach Dạng Mở rộng Bảo toàn Chuẩn

Khi không gian vectơ được trang bị cấu trúc chuẩn, việc lựa chọn phiếm hàm dưới tuyến tính $p(x) = \|f\|_{M^*}\|x\|$ cho phép chuyển hóa điều kiện chặn đại số thành đẳng thức bảo toàn chuẩn giải tích trên cả trường số thực và trường số phức.

Theorem 4. Định lý Hahn–Banach Dạng Mở rộng Bảo toàn Chuẩn

Cho E là một không gian định chuẩn trên trường $\mathbb{F}$ ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$), M là một không gian vectơ con của E, và $T \in M^*$. Khi đó tồn tại một phiếm hàm $\tilde{T} \in E^*$ sao cho:

$$\tilde{T}|_M = T \quad \text{và} \quad \|\tilde{T}\|_{E^*} = \|T\|_{M^*}.$$

Proof.

Trường hợp 1: Không gian thực $\mathbb{F} = \mathbb{R}$.

Bước 1: Mở rộng thêm một chiều.
Giả sử $M \subsetneq E$. Lấy một vectơ $x_0 \in E \setminus M$. Đặt:

$$E_1 = M \oplus \mathbb{R}x_0 = \{x + tx_0 \mid x \in M,\ t \in \mathbb{R}\}.$$

Mỗi phần tử $z \in E_1$ có biểu diễn duy nhất dưới dạng $z = x + tx_0$ với $x \in M, t \in \mathbb{R}$.
Để xây dựng phiếm hàm tuyến tính $T_1 : E_1 \to \mathbb{R}$ thỏa mãn $T_1|_M = T$, ta chỉ cần chọn giá trị $c = T_1(x_0) \in \mathbb{R}$. Khi đó:

$$T_1(x + tx_0) = T(x) + tc.$$

Để bảo toàn chuẩn, tức $\|T_1\|_{E_1^*} = \|T\|_{M^*}$, ta cần tìm $c \in \mathbb{R}$ sao cho:

$$|T(x) + tc| \leq \|T\|\|x + tx_0\| \quad \forall x \in M,\ \forall t \in \mathbb{R}.$$

Trường hợp $t = 0$ bất đẳng thức đúng do tính bị chặn của T trên M.
Xét $t > 0$. Chia hai vế cho t và đặt $x_1 = x/t \in M$:

$$|T(x_1) + c| \leq \|T\|\|x_1 + x_0\|.$$

Bất đẳng thức trị tuyệt đối này tương đương với:

$$-\|T\|\|x_1 + x_0\| - T(x_1) \leq c \leq \|T\|\|x_1 + x_0\| - T(x_1) \quad \forall x_1 \in M.$$

Điều kiện cần và đủ để tồn tại hằng số c là:

$$\sup_{x_1 \in M} (-\|T\|\|x_1 + x_0\| - T(x_1)) \leq \inf_{x_2 \in M} (\|T\|\|x_2 + x_0\| - T(x_2)).$$

Ta kiểm tra tính tương thích: Với mọi $x_1, x_2 \in M$, do tính tuyến tính của T và bất đẳng thức tam giác của chuẩn:

$$T(x_2) - T(x_1) = T(x_2 - x_1) \leq \|T\|\|x_2 - x_1\| = \|T\|\|(x_2 + x_0) - (x_1 + x_0)\| \leq \|T\|\|x_2 + x_0\| + \|$$

Chuyển vế:

$$-\|T\|\|x_1 + x_0\| - T(x_1) \leq \|T\|\|x_2 + x_0\| - T(x_2).$$

Vì bất đẳng thức này đúng với mọi cặp $x_1, x_2 \in M$, supremum của vế trái bé hơn hoặc bằng infimum của vế phải. Do đó tồn tại hằng số $c \in \mathbb{R}$ nằm giữa hai giá trị. Với việc chọn hằng số c này, phiếm hàm T_1 được xác định trên E_1 thỏa mãn $T_1|_M = T$ và $\|T_1\|_{E_1^*} = \|T\|_{M^*}$.

Bước 2: Mở rộng cực đại qua Bổ đề Zorn.
Xét tập hợp P gồm tất cả các cặp (N, S), trong đó N là không gian vectơ con của E chứa M, và $S : N \to \mathbb{R}$ là phiếm hàm tuyến tính thỏa mãn $S|_M = T$ và $\|S\|_{N^*} = \|T\|_{M^*}$.
Tập P khác rỗng vì $(M, T) \in P$.

Định nghĩa một thứ tự bộ phận $\leq$ trên P:

$$(N_1, S_1) \leq (N_2, S_2) \iff N_1 \subset N_2 \quad \text{và} \quad S_2|_{N_1} = S_1.$$

Giả sử $C = \{(N_i, S_i)\}_{i \in I}$ là một xích trong P.
Đặt $N_\infty = \bigcup_{i \in I} N_i$. Vì C có thứ tự toàn phần, N_∞ là một không gian con của E.
Định nghĩa ánh xạ $S_\infty : N_\infty \to \mathbb{R}$ như sau: Với mỗi $x \in N_\infty$, tồn tại $i \in I$ sao cho $x \in N_i$; đặt $S_\infty(x) = S_i(x)$.
Giá trị này không phụ thuộc vào chỉ số i được chọn: nếu $x \in N_i$ và $x \in N_j$, giả sử $(N_i, S_i) \leq (N_j, S_j)$, ta có $N_i \subset N_j$ và $S_j|_{N_i} = S_i$, do đó $S_j(x) = S_i(x)$.
Dễ thấy S_∞ tuyến tính trên N_∞, $S_\infty|_M = T$, và với mọi $x \in N_\infty$:

$$|S_\infty(x)| = |S_i(x)| \leq \|S_i\|_{N_i^*} \|x\| = \|T\|_{M^*} \|x\|.$$

Do đó $\|S_\infty\|_{N_\infty^*} = \|T\|_{M^*}$. Cặp $(N_\infty, S_\infty) \in P$ chính là một chặn trên của xích C.

Theo Bổ đề Zorn, P có ít nhất một phần tử cực đại $(\tilde{E}, \tilde{T})$.
Nếu $\tilde{E} \subsetneq E$, theo Bước 1, ta có thể mở rộng $\tilde{T}$ lên một không gian con lớn hơn $\tilde{E}_1 = \tilde{E} \oplus \mathbb{R}x_0$ mà vẫn bảo toàn chuẩn, mâu thuẫn với tính cực đại của $(\tilde{E}, \tilde{T})$.
Vậy bắt buộc $\tilde{E} = E$, và $\tilde{T}$ là phiếm hàm trên E thỏa mãn $\tilde{T}|_M = T$ cùng $\|\tilde{T}\|_{E^*} = \|T\|_{M^*}$.

Trường hợp 2: Không gian phức $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.

Xem E và M như các không gian vectơ trên trường thực $\mathbb{R}$, ký hiệu là $E_\mathbb{R}$ và $M_\mathbb{R}$.
Đặt $u(x) = \operatorname{Re}(T(x))$ với mọi $x \in M$. Khi đó $u : M_\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là phiếm hàm tuyến tính thực.
Từ tính chất tuyến tính phức $T(ix) = iT(x)$, ta có:

$$\operatorname{Re}(T(ix)) + i \operatorname{Im}(T(ix)) = i(\operatorname{Re}(T(x)) + i \operatorname{Im}(T(x))) = -\operatorname{Im}(T(x)) + i \operatorname{Re}(T(x)).$$

So sánh phần thực hai vế: $\operatorname{Im}(T(x)) = -\operatorname{Re}(T(ix)) = -u(ix)$.
Do đó phiếm hàm T được hoàn nguyên từ phần thực:

$$T(x) = u(x) - iu(ix) \quad \forall x \in M.$$

Đẳng thức chuẩn giữa T và u:
Với mọi $x \in M$, $|u(x)| = |\operatorname{Re}(T(x))| \leq |T(x)| \leq \|T\|\|x\|$, do đó $\|u\| \leq \|T\|$.
Ngược lại, với $x \in M$ cố định sao cho $T(x) \neq 0$, đặt $\theta = \arg(T(x))$. Khi đó $e^{-i\theta} T(x) = |T(x)| \in \mathbb{R}$.
Theo tính tuyến tính phức của T:

$$|T(x)| = e^{-i\theta} T(x) = T(e^{-i\theta} x) = \operatorname{Re}(T(e^{-i\theta} x)) = u(e^{-i\theta} x) \leq \|u\| \|e^{-i\theta} x\| = \|u\| \|x\|.$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi $x \in M$, suy ra $\|T\| \leq \|u\|$. Vậy $\|u\|_{M_\mathbb{R}^*} = \|T\|_{M^*}$.

Áp dụng định lý cho trường hợp thực, tồn tại phiếm hàm tuyến tính thực $\tilde{u} : E_\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sao cho $\tilde{u}|_M = u$ và $\|\tilde{u}\|_{E_\mathbb{R}^*} = \|u\|_{M_\mathbb{R}^*}$.
Định nghĩa phiếm hàm trên E:

$$\tilde{T}(x) = \tilde{u}(x) - i\tilde{u}(ix) \quad \forall x \in E.$$

Kiểm tra các điều kiện:

1. Tính tuyến tính phức: $\tilde{T}$ cộng tính hiển nhiên. Với phép nhân vô hướng phức:

   $$\tilde{T}(ix) = \tilde{u}(ix) - i\tilde{u}(i^2 x) = \tilde{u}(ix) + i\tilde{u}(x) = i(\tilde{u}(x) - i\tilde{u}(ix)) = i\tilde{T}(x).$$

   Do đó $\tilde{T}$ tuyến tính trên trường $\mathbb{C}$.

2. Tính mở rộng: Với $x \in M$, $\tilde{T}(x) = u(x) - iu(ix) = T(x)$. Vậy $\tilde{T}|_M = T$.

3. Bảo toàn chuẩn: Áp dụng cùng đánh giá pha xoay ở trên, với mọi $x \in E$, tồn tại $\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1$ sao cho $|\tilde{T}(x)| = \alpha \tilde{T}(x) = \tilde{T}(\alpha x) = \tilde{u}(\alpha x) \leq \|\tilde{u}\|\|\alpha x\| = \|\tilde{u}\|\|x\|$. Suy ra $\|\tilde{T}\| \leq \|\tilde{u}\| = \|u\| = \|T\|$. Mặt khác do tính thu hẹp $\|\tilde{T}\| \geq \|T\|$, ta kết luận $\|\tilde{T}\|_{E^*} = \|T\|_{M^*}$.

■

Phần III: Định lý Hahn–Banach Dạng Hình học và Sự Tương đương

Dưới góc nhìn hình học, Định lý Hahn–Banach phản ánh mối quan hệ đối ngẫu giữa cấu trúc lồi và các siêu phẳng phân tách. Mục này thiết lập tính tương đương chặt chẽ giữa dạng giải tích và dạng hình học, đồng thời làm sáng tỏ bản chất hình học của việc bảo toàn chuẩn thông qua sự kéo dài các siêu phẳng tựa.

3.1 Phiếm hàm Minkowski, Bổ đề Tách Điểm và Tính Tương đương

Phiếm hàm Minkowski cho phép số hóa hình dáng của một tập lồi mở chứa gốc tọa độ thành một phiếm hàm dưới tuyến tính, đóng vai trò cầu nối chuyển đổi giữa bài toán giải tích và bài toán hình học.

Definition 4. Tập lồi và Siêu phẳng tách

Một tập con $C \subset E$ là lồi nếu với mọi $x, y \in C$ và $t \in [0,1]$, ta có $(1-t)x + ty \in C$.

Một siêu phẳng affine $H = \{x \in E \mid f(x) = \alpha\}$ (với $f \in E^* \setminus \{0\}, \alpha \in \mathbb{R}$) được gọi là tách hai tập lồi không rỗng $A, B \subset E$ nếu:

$$f(x) \leq \alpha \leq f(y) \quad \forall x \in A,\ \forall y \in B.$$

Nếu các bất đẳng thức trên là ngặt (với ít nhất một vế ngặt trên tập mở), ta gọi đó là phân tách ngặt.

Lemma 1. Phiếm hàm Minkowski

Cho C là một tập con lồi, mở trong không gian định chuẩn thực E sao cho $0 \in C$. Ánh xạ $p : E \to [0, +\infty)$ định nghĩa bởi:

$$p(x) = \inf\{\lambda > 0 \mid \lambda^{-1} x \in C\}$$

được gọi là phiếm hàm Minkowski của tập C. Ánh xạ p thỏa mãn:

1. *Thuần nhất dương: $p(\alpha x) = \alpha p(x)$ với mọi $\alpha > 0, x \in E$;*
2. *Dưới cộng: $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ với mọi $x, y \in E$;*
3. *Tồn tại hằng số $M > 0$ sao cho $0 \leq p(x) \leq M\|x\|$ với mọi $x \in E$;*
4. *$C = \{x \in E \mid p(x) < 1\}$.*

Proof.

Tính thuần nhất dương: Với $\alpha > 0$:

$$p(\alpha x) = \inf\{\lambda > 0 \mid \lambda^{-1}(\alpha x) \in C\} = \inf\{\alpha(\alpha^{-1}\lambda) > 0 \mid (\alpha^{-1}\lambda)^{-1} x \in C\}.$$

Đặt $\mu = \lambda/\alpha$, ta thu được $p(\alpha x) = \inf\{\alpha\mu > 0 \mid \mu^{-1}x \in C\} = \alpha p(x)$.

Tính dưới cộng: Cho $x, y \in E$. Với mọi $\varepsilon > 0$, theo định nghĩa infimum, tồn tại $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ sao cho $\lambda_1 < p(x) + \varepsilon$, $\lambda_2 < p(y) + \varepsilon$ và $\lambda_1^{-1} x \in C$, $\lambda_2^{-1} y \in C$.

Do C là tập lồi, tổ hợp lồi của hai điểm này cũng thuộc C:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}(\lambda_1^{-1}x)+\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}(\lambda_2^{-1}y)=\frac{x+y}{\lambda_1+\lambda_2}\in C.$$

Theo định nghĩa của p:

$$p(x+y)\le\lambda_1+\lambda_2<p(x)+p(y)+2\varepsilon.$$

Cho $\varepsilon\to0^+$, ta được $p(x+y)\le p(x)+p(y)$.

Tính bị chặn: Vì $0\in C$ và C mở, tồn tại $r>0$ sao cho quả cầu mở $B(0,r)=\{z\in E\mid\|z\|<r\}\subset C$. Với mọi $x\neq0$, đặt $\lambda=\frac{\|x\|}{r/2}>0$. Khi đó:

$$\|\lambda^{-1}x\|=\frac{\|x\|}{\lambda}=\frac{r}{2}<r\implies\lambda^{-1}x\in B(0,r)\subset C.$$

Do đó $p(x)\le\lambda=\frac{2}{r}\|x\|$. Đặt $M=2/r$, ta có $p(x)\le M\|x\|$.

Đặc trưng của C:
Giả sử $x\in C$. Vì C mở, tồn tại $\delta>0$ sao cho $(1+\delta)x\in C$. Khi đó $\lambda=\frac{1}{1+\delta}<1$ thỏa mãn $\lambda^{-1}x\in C$. Do đó $p(x)\le\lambda<1$.
Ngược lại, giả sử $p(x)<1$. Tồn tại $\lambda\in(0,1)$ sao cho $\lambda^{-1}x\in C$. Do $0\in C$ và C lồi:

$$x=(1-\lambda)\cdot0+\lambda(\lambda^{-1}x)\in C.$$

Vậy $C=\{x\in E\mid p(x)<1\}$.

■

Lemma 2. Bổ đề Tách Điểm khỏi Tập lồi Mở

Cho C là một tập con lồi, mở, không rỗng trong không gian định chuẩn thực E, và $x_0\in E\setminus C$. Khi đó tồn tại một phiếm hàm tuyến tính liên tục $F\in E^*$ sao cho:

$$F(x)<F(x_0)\quad\forall x\in C.$$

Nói cách khác, siêu phẳng affine đóng $H=\{x\in E\mid F(x)=F(x_0)\}$ phân tách ngặt tập lồi mở C và điểm x_0.

Theorem 5. Sự Tương đương giữa Dạng Mở rộng Giải tích và Bổ đề Tách Điểm

Định lý Hahn–Banach Dạng Mở rộng Giải tích (với phiếm hàm dưới tuyến tính) tương đương logic với Bổ đề Tách Điểm khỏi Tập lồi Mở.

Proof.

Chiều I: Dạng Mở rộng Giải tích suy ra Bổ đề Tách Điểm.

Cho $C\subset E$ lồi, mở, khác rỗng và $x_0\notin C$. Chọn một điểm $c_0\in C$ tùy ý. Thực hiện phép tịnh tiến không gian về gốc tọa độ:

$$C'=C-c_0=\{x-c_0\mid x\in C\},\quad x_0'=x_0-c_0.$$

Khi đó C' là tập lồi, mở trong E, chứa gốc tọa độ 0, và $x_0'\notin C'$.

Xét phiếm hàm Minkowski của tập lồi mở C':

$$p(x)=\inf\{\lambda>0\mid\lambda^{-1}x\in C'\}.$$

Theo tính chất của phiếm hàm Minkowski: p là phiếm hàm dưới tuyến tính trên E, tồn tại $M > 0$ sao cho $p(x) \leq M\|x\|$, $C' = \{x \in E \mid p(x) < 1\}$, và do $x_0' \notin C'$ nên $p(x_0') \geq 1$.

Xét không gian con một chiều $M_0 = \mathbb{R}x_0' = \{tx_0' \mid t \in \mathbb{R}\}$. Định nghĩa phiếm hàm tuyến tính $f : M_0 \to \mathbb{R}$ bởi $f(tx_0') = t$.
Ta kiểm tra điều kiện bị chặn $f(y) \leq p(y)$ với mọi $y \in M_0$:

- Với $t \geq 0$: do $p(x_0') \geq 1$, ta có $f(tx_0') = t \leq tp(x_0') = p(tx_0')$.
- Với $t < 0$: do $p(z) \geq 0$ với mọi $z \in E$, ta có $f(tx_0') = t < 0 \leq p(tx_0')$.
  Do đó $f(y) \leq p(y)$ với mọi $y \in M_0$.

Áp dụng dạng mở rộng giải tích, tồn tại phiếm hàm tuyến tính $F : E \to \mathbb{R}$ sao cho $F|_{M_0} = f$ và $F(x) \leq p(x)$ với mọi $x \in E$.
Vì $|F(x)| \leq p(x) \leq M\|x\|$, F liên tục, tức $F \in E^*$.
Với mọi $z \in C'$, do $p(z) < 1$, ta có $F(z) \leq p(z) < 1$.
Mặt khác tại điểm $x_0' \in M_0$, $F(x_0') = f(x_0') = 1$. Do đó $F(z) < F(x_0')$ với mọi $z \in C'$.
Chuyển dịch ngược biến số $z = x - c_0$ và $x_0' = x_0 - c_0$:

$$F(x - c_0) < F(x_0 - c_0) \iff F(x) < F(x_0) \quad \forall x \in C.$$

Chiều II: Bổ đề Tách Điểm suy ra Dạng Mở rộng Giải tích.

Cho M là không gian con của E, $p : E \to \mathbb{R}$ là phiếm hàm dưới tuyến tính, và $f : M \to \mathbb{R}$ tuyến tính thỏa mãn $f(m) \leq p(m)$ với mọi $m \in M$.

Trong không gian tích $X = E \times \mathbb{R}$, xét hai tập con:

1. Phần trong của epigraph của p:

   $$C = \text{epi}(p)^\circ = \{(x, t) \in E \times \mathbb{R} \mid t > p(x)\}.$$

   Vì p dưới tuyến tính nên p lồi, do đó C là tập con lồi và mở trong X.

2. Đồ thị của f:

   $$L = \text{graph}(f) = \{(m, f(m)) \in E \times \mathbb{R} \mid m \in M\}.$$

   Do M là không gian con và f tuyến tính, L là không gian vectơ con của X.

Giả sử tồn tại $(u, s) \in C \cap L$. Khi đó $u \in M$, $s = f(u)$ và $s > p(u)$, kéo theo $f(u) > p(u)$, mâu thuẫn với giả thiết $f \leq p$ trên M. Vậy $C \cap L = \emptyset$.

Vì C mở và L là không gian con rời C, áp dụng phân tách tập lồi mở và không gian con, tồn tại phiếm hàm liên tục khác không $\Phi \in X^*$ sao cho $\Phi(c) > \Phi(l)$ với mọi $c \in C, l \in L$.
Biểu diễn $\Phi(x, t) = F_0(x) + k \cdot t$ với $F_0 : E \to \mathbb{R}$ tuyến tính và $k \in \mathbb{R}$.
Vì L là không gian vectơ con và $\Phi(L)$ bị chặn trên, bắt buộc $\Phi(L) = \{0\}$, tức là:

$$F_0(m) + kf(m) = 0 \quad \forall m \in M.$$

Khi đó $\Phi(c) > 0$ với mọi $c \in C$. Với $x \in E$ và $t > p(x)$, ta có $F_0(x) + kt > 0$. Cho $t \to +\infty$, suy ra $k \geq 0$. Nếu $k = 0$ thì $F_0(x) > 0$ với mọi x, mâu thuẫn khi thay x bởi $-x$. Do đó $k > 0$.

Đặt $F(x) = -\frac{1}{k}F_0(x)$. Khi đó F tuyến tính trên E.
Trên M: với mọi $m \in M$, $F(m) = -\frac{1}{k}F_0(m) = f(m)$.
Trên toàn E: với mọi $x \in E$ và $\varepsilon > 0$, điểm $(x, p(x) + \varepsilon) \in C$, nên:

$$F_0(x) + k(p(x) + \varepsilon) > 0 \implies -kF(x) + k(p(x) + \varepsilon) > 0 \implies F(x) < p(x) + \varepsilon.$$

Cho $\varepsilon \to 0^+$, ta thu được $F(x) \leq p(x)$ với mọi $x \in E$.

■

3.2 Dạng Hình học của Mở rộng Bảo toàn Chuẩn và Phân tách Tập lồi Tổng quát

Bài toán mở rộng bảo toàn chuẩn giải tích tương đương với việc kéo dài một siêu phẳng tựa của quả cầu đơn vị từ không gian con ra toàn không gian mà không làm siêu phẳng đó cắt sâu vào phần trong của quả cầu.

Proposition 4. Kéo dài Siêu phẳng Tựa và Sự Tương đương Hình học của Bảo toàn Chuẩn

Cho E là không gian định chuẩn thực, $M \subset E$ là một không gian vectơ con thực sự, và quả cầu đơn vị đóng $B_E = \{x \in E \mid \|x\| \leq 1\}$, $B_M = B_E \cap M$.

Một siêu phẳng affine $H = \{x \in E \mid F(x) = 1\}$ (với $F \in E^*, \|F\|_{E^*} = 1$) là một siêu phẳng tựa của B_E tại điểm biên $x_0 \in \partial B_E$ khi và chỉ khi:

$$F(x_0) = 1 \quad \text{và} \quad H \cap \operatorname{int}(B_E) = \emptyset.$$

Mọi phiếm hàm mở rộng bảo toàn chuẩn $F \in E^*$ của một phiếm hàm $f \in M^* \setminus \{0\}$ (thỏa mãn $F|_M = f$ và $\|F\|_{E^*} = \|f\|_{M^*}$) tương đương với việc kéo dài siêu phẳng mức $H_M = \{x \in M \mid f(x) = \|f\|_{M^*}\}$ thành siêu phẳng tựa toàn cục $H_E = \{x \in E \mid F(x) = \|F\|_{E^*}\}$ thỏa mãn:

$$H_E \cap M = H_M \quad \text{và} \quad H_E \cap \operatorname{int}(B_E) = \emptyset.$$

Proof.

Tính chất tựa của H:
Với mọi $x \in \operatorname{int}(B_E)$, tức $\|x\| < 1$, ta có $F(x) \leq |F(x)| \leq \|F\|_{E^*}\|x\| < 1$. Do đó $F(x) \neq 1$, tức $H \cap \operatorname{int}(B_E) = \emptyset$. Ngược lại, nếu tồn tại $x_1 \in \operatorname{int}(B_E)$ sao cho $F(x_1) > 1$, do tính liên tục và tính lồi, đoạn nối gốc tọa độ 0 với x_1 phải cắt siêu phẳng H tại điểm $\frac{1}{F(x_1)}x_1 \in \operatorname{int}(B_E)$, dẫn đến mâu thuẫn. Do đó $H \cap \operatorname{int}(B_E) = \emptyset \iff \sup_{x \in \operatorname{int}(B_E)} F(x) \leq 1$.

Tương đương với mở rộng bảo toàn chuẩn:
Xét $f \in M^*$ với $\|f\|_{M^*} = 1$. Giả sử $F \in E^*$ là mở rộng thỏa mãn $F|_M = f$ và $\|F\|_{E^*} = 1$. Khi đó siêu phẳng mức $H_E = \{x \in E \mid F(x) = 1\}$ thỏa mãn $H_E \cap M = \{x \in M \mid F|_M(x) = 1\} = \{x \in M \mid f(x) = 1\} = H_M$. Vì $\|F\|_{E^*} = 1$, khoảng cách từ gốc tọa độ tới H_E là $d(0, H_E) = 1/\|F\|_{E^*} = 1$, suy ra $H_E \cap \operatorname{int}(B_E) = \emptyset$.
Ngược lại, nếu tồn tại siêu phẳng $H_E = \{x \in E \mid F(x) = 1\}$ chứa H_M và rời $\operatorname{int}(B_E)$, ta có $F|_M = f$ và $\sup_{\|x\|<1} F(x) \leq 1$, kéo theo $\|F\|_{E^*} \leq 1$. Kết hợp với tính thu hẹp $\|F\|_{E^*} \geq \|F|_M\|_{M^*} = 1$, ta kết luận $\|F\|_{E^*} = 1 = \|f\|_{M^*}$.

■

Proposition 5. Sự Tương quan giữa Mở rộng Không Duy nhất và Chùm Siêu phẳng Tựa

Cho E là một không gian định chuẩn thực, $M \subset E$ là một không gian vectơ con thực sự, và $f \in M^* \setminus \{0\}$. Giả sử tồn tại vectơ $x_0 \in M$ với $\|x_0\| = 1$ sao cho $f(x_0) = \|f\|_{M^*}$.

Mọi phiếm hàm mở rộng bảo toàn chuẩn $F \in E^*$ đều xác định một siêu phẳng tựa của quả cầu đơn vị B_E tại điểm x_0:

$$H_F = \{x \in E \mid F(x) = \|F\|_{E^*}\}.$$

Nếu tại điểm biên $x_0 \in \partial B_E$ tồn tại một chùm nhiều hơn một siêu phẳng tựa của B_E, thì mở rộng Hahn–Banach bảo toàn chuẩn của f từ không gian con $M = \mathbb{R}x_0$ lên E là không duy nhất.

Proof.

Kiểm tra tính tiếp xúc tại x_0: Vì $x_0 \in M$ và $\|x_0\| = 1$, ta có $F(x_0) = f(x_0) = \|f\|_{M^*} = \|F\|_{E^*}$. Do đó $x_0 \in H_F$.
Kiểm tra tính tựa: Với mọi $x \in \text{int}(B_E)$, do $\|x\| < 1$ nên $F(x) < \|F\|_{E^*}$. Do đó $H_F \cap \text{int}(B_E) = \emptyset$.

Thiết lập sự tương ứng trên không gian con $M = \mathbb{R}x_0$: Giả sử tại $x_0 \in \partial B_E$ tồn tại hai siêu phẳng tựa phân biệt của B_E:

$$H_1 = \{x \in E \mid F_1(x) = 1\} \quad \text{và} \quad H_2 = \{x \in E \mid F_2(x) = 1\}$$

với $F_1, F_2 \in E^*$, $\|F_1\|_{E^*} = \|F_2\|_{E^*} = 1$, $F_1(x_0) = F_2(x_0) = 1$ và $F_1 \neq F_2$.
Xét trên $M = \mathbb{R}x_0$, với mọi $t \in \mathbb{R}$, ta có $F_1(tx_0) = t = F_2(tx_0)$. Do đó $F_1|_M = F_2|_M = f$, và $\|f\|_{M^*} = |f(x_0)| = 1$. Cả F_1 và F_2 đều là các mở rộng bảo toàn chuẩn của cùng một phiếm hàm f. Vì $F_1 \neq F_2$, mở rộng bảo toàn chuẩn không duy nhất.

■

Example 2. Chùm Siêu phẳng Tựa và Vô số Mở rộng trong Chuẩn L1

Xét không gian $X = \mathbb{R}^2$ trang bị chuẩn $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$ và không gian con một chiều $M = \mathbb{R}(1, 0) = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$.
Điểm $x_0 = (1, 0) \in \partial B_X$ là một đỉnh nhọn của hình vuông đơn vị B_X. Tại điểm biên không trơn này tồn tại một chùm vô số siêu phẳng tựa, tương ứng với vô số mở rộng bảo toàn chuẩn của phiếm hàm $f(x, 0) = x$.

Proof.

Trên M, chuẩn của phần tử là $\|(x, 0)\|_1 = |x|$ và $f(x, 0) = x$, do đó $\|f\|_{M^*} = 1$ và f đạt chuẩn tại $x_0 = (1, 0)$.
Mọi mở rộng tuyến tính $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ của f có dạng $F_a(x, y) = x + ay$ với $a \in \mathbb{R}$.
Siêu phẳng mức tương ứng đi qua $x_0 = (1, 0)$ là đường thẳng:

$$H_a = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + ay = 1\}.$$

Để H_a là siêu phẳng tựa của B_X, điều kiện là $H_a \cap \text{int}(B_X) = \emptyset$, tương đương với $\|F_a\|_{X^*} \leq 1$.
Thử tại đỉnh $(0, 1) \in B_X$, ta có $|F_a(0, 1)| = |a| \leq 1 \implies a \in [-1, 1]$.
Ngược lại, nếu $|a| \leq 1$, với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$|F_a(x, y)| = |x + ay| \leq |x| + |a||y| \leq |x| + |y| = \|(x, y)\|_1.$$

Do đó $\|F_a\|_{X^*} \leq 1$. Kết hợp với $F_a(1, 0) = 1$, ta có $\|F_a\|_{X^*} = 1$.
Với mỗi tham số $a \in [-1, 1]$, đường thẳng $x + ay = 1$ là một siêu phẳng tựa của B_X tại $(1, 0)$. Đoạn $[-1, 1]$ chứa vô số giá trị, xác định một chùm vô số siêu phẳng tựa đi qua $(1, 0)$, tương ứng trực tiếp với vô số phiếm hàm mở rộng bảo toàn chuẩn F_a.

■

Remark 2. Ý nghĩa Hình học của Định lý Mở rộng Hahn–Banach

Bài toán mở rộng Hahn–Banach bảo toàn chuẩn tương đương với việc: Kéo dài một siêu phẳng mức từ không gian con ra toàn không gian mà không làm thay đổi khoảng cách tới gốc tọa độ.

Xét phiếm hàm đã chuẩn hóa $f \in M^*$ với $\|f\|_{M^*} = 1$. Siêu phẳng mức đơn vị khởi tạo trên không gian con M là:

$$H_M = \{x \in M \mid f(x) = 1\}.$$

Khoảng cách hình học từ gốc tọa độ đến siêu phẳng này là $d(0, H_M) = \frac{1}{\|f\|_{M^*}} = 1$. Đồng thời, H_M không giao với phần trong của quả cầu đơn vị thu hẹp:

$$H_M \cap \text{int}(B_M) = \emptyset \iff \sup_{x \in \text{int}(B_M)} f(x) \leq 1.$$

Việc tìm phiếm hàm mở rộng $F \in E^*$ thỏa mãn $F|_M = f$ và $\|F\|_{E^*} = 1$ tương đương với việc xác định một siêu phẳng đóng:

$$H_E = \{x \in E \mid F(x) = 1\}$$

chứa trọn H_M ($H_E \cap M = H_M$) và vẫn duy trì khoảng cách tới gốc tọa độ:

$$d(0, H_E) = \frac{1}{\|F\|_{E^*}} = 1 \iff H_E \cap \text{int}(B_E) = \emptyset.$$

Khi không gian được mở rộng thêm các chiều mới, quả cầu đơn vị B_E phình to ra. Bổ đề tách điểm bảo chứng rằng tính lồi của B_E luôn cho phép ta chọn một phương nghiêng hợp lệ để kéo dài H_M thành H_E bao bọc bên ngoài $\text{int}(B_E)$ mà khoảng cách từ gốc tọa độ không bị thu hẹp, nghĩa là chuẩn toán tử không bị tăng lên.

Nếu điểm chạm trên biên là điểm trơn, góc nghiêng này bị khóa cứng (mở rộng duy nhất); ngược lại nếu điểm chạm là đỉnh nhọn sở hữu một chùm siêu phẳng tựa, ta có vô số góc nghiêng mở rộng hợp lệ.

Theorem 6. Định lý Phân tách Hai Tập lồi Tổng quát

Cho A và B là hai tập con lồi, không rỗng, rời nhau ($A \cap B = \emptyset$) trong không gian định chuẩn X trên trường số thực $\mathbb{R}$, trong đó ít nhất một trong hai tập là tập mở. Khi đó tồn tại một phiếm hàm tuyến tính liên tục $f \in X^*$ và một số thực $\alpha \in \mathbb{R}$ sao cho:

$$f(x) \leq \alpha \leq f(y) \quad \forall x \in A,\ \forall y \in B.$$

Nói cách khác, tồn tại siêu phẳng affine đóng $H = f^{-1}(\{\alpha\}) = \{z \in X \mid f(z) = \alpha\}$ phân tách A và B

.

Proof.

Không mất tính tổng quát, giả sử tập A là tập mở. Xét tập hiệu Minkowski của hai tập A và B:

$$C = A - B = \{x - y \mid x \in A,\ y \in B\}.$$

Ta xác minh ba tính chất topo và hình học của tập C:

1. Tính lồi của C: Lấy $u_1, u_2 \in C$ và $t \in [0, 1]$. Tồn tại $x_1, x_2 \in A$ và $y_1, y_2 \in B$ sao cho $u_1 = x_1 - y_1$ và $u_2 = x_2 - y_2$. Ta có:

   $$(1-t)u_1 + tu_2 = [(1-t)x_1 + tx_2] - [(1-t)y_1 + ty_2].$$

   Do A và B lồi, phần tử trong ngoặc vuông thứ nhất thuộc A, phần tử thứ hai thuộc B. Suy ra $(1-t)u_1 + tu_2 \in A - B = C$. Vậy C là tập lồi.

2. Tính mở của C: Biểu diễn $C = \bigcup_{y \in B} (A - y)$. Vì A mở nên mỗi $A - y$ mở, do đó C là tập mở.

3. Vị trí của gốc tọa độ: Giả sử $0 \in C$. Tồn tại $x \in A, y \in B$ sao cho $x - y = 0 \implies x = y \in A \cap B$, mâu thuẫn với $A \cap B = \emptyset$. Vậy $0 \notin C$.

Áp dụng Bổ đề Tách Điểm khỏi Tập lồi Mở cho tập C và điểm $0 \notin C$, tồn tại $f \in X^*$ sao cho:

$$f(z) < f(0) = 0 \quad \forall z \in C.$$

Thay $z = x - y$ với $x \in A, y \in B$:

$$f(x - y) < 0 \implies f(x) < f(y) \quad \forall x \in A,\ \forall y \in B.$$

Đặt $\alpha = \sup_{x \in A} f(x) \in \mathbb{R}$.
Với mọi $x \in A$, ta có $f(x) \leq \alpha$. Với mọi $y \in B$, do $f(y)$ là chặn trên của tập $f(A)$, ta có $\alpha \leq f(y)$.
Kết hợp hai đánh giá, ta thu được:

$$f(x) \leq \alpha \leq f(y) \quad \forall x \in A,\ \forall y \in B.$$

■

Phần IV: Các Hệ quả Hình học của Định lý Hahn–Banach

Các hệ quả sau đây chứng minh rằng không gian đối ngẫu E^* chứa đủ số lượng phiếm hàm để xác định khoảng cách và tách biệt các phần tử trong E.

Corollary 1. Tồn tại Siêu phẳng tựa tại một Điểm

Cho E là không gian định chuẩn và $x_0 \in E \setminus \{0\}$. Khi đó tồn tại $f \in E^*$ sao cho:

$$\|f\| = 1 \quad \text{và} \quad f(x_0) = \|x_0\|.$$

Proof.

Xét không gian con một chiều $M = \mathbb{F}x_0 = \{\alpha x_0 \mid \alpha \in \mathbb{F}\}$.
Định nghĩa phiếm hàm tuyến tính $g : M \to \mathbb{F}$ bởi:

$$g(\alpha x_0) = \alpha \|x_0\|.$$

Ta có $g(x_0) = \|x_0\|$. Chuẩn của g trên M là:

$$\|g\|_{M^*} = \sup_{\alpha \neq 0} \frac{|g(\alpha x_0)|}{\|\alpha x_0\|} = \sup_{\alpha \neq 0} \frac{|\alpha| \|x_0\|}{|\alpha| \|x_0\|} = 1.$$

Theo Định lý Hahn–Banach Dạng Mở rộng Bảo toàn Chuẩn, tồn tại $f \in E^*$ sao cho $f|_M = g$ và $\|f\|_{E^*} = \|g\|_{M^*} = 1$.
Khi đó $f(x_0) = g(x_0) = \|x_0\|$ và $\|f\| = 1$.

■

Corollary 2. Phân tách hai Điểm Phân biệt

Cho E là không gian định chuẩn. Nếu $x, y \in E$ với $x \neq y$, thì tồn tại $f \in E^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.

Proof.

Đặt $x_0 = x - y$. Do $x \neq y$, ta có $x_0 \neq 0$.
Theo hệ quả về sự tồn tại siêu phẳng tựa tại một điểm, tồn tại $f \in E^*$ sao cho $f(x_0) = \|x_0\| \neq 0$.
Do tính tuyến tính của f:

$$f(x) - f(y) = f(x - y) = f(x_0) = \|x_0\| \neq 0 \implies f(x) \neq f(y).$$

■

Corollary 3. Biểu diễn Chuẩn qua Không gian Đối ngẫu

Với mọi $x \in E$, ta có:

$$\|x\| = \sup_{f \in E^*,\, \|f\| \leq 1} |f(x)| = \max_{f \in E^*,\, \|f\| = 1} |f(x)|.$$

Proof.

Nếu $x = 0$, đẳng thức hiển nhiên đúng.
Xét $x \neq 0$. Với mọi $f \in E^*$ thỏa mãn $\|f\| \leq 1$:

$$|f(x)| \leq \|f\|\|x\| \leq \|x\| \implies \sup_{f \in E^*,\, \|f\| \leq 1} |f(x)| \leq \|x\|.$$

Ngược lại, theo hệ quả về sự tồn tại siêu phẳng tựa tại một điểm, tồn tại $f_0 \in E^*$ với $\|f_0\| = 1$ sao cho $f_0(x) = \|x\|$.
Do đó:

$$\|x\| = f_0(x) \leq \sup_{f \in E^*,\, \|f\| \leq 1} |f(x)|.$$

Hai bất đẳng thức chứng minh supremum bằng $\|x\|$ và đạt được cực đại tại f_0.

■

Corollary 4. Triệt tiêu trên Không gian con Đóng

Cho M là một không gian vectơ con của E và $x_0 \in E$ thỏa mãn $d = d(x_0, M) = \inf_{m \in M} \|x_0 - m\| > 0$. Khi đó tồn tại $f \in E^*$ sao cho:

$$\|f\| = 1, \quad f|_M \equiv 0, \quad \text{và} \quad f(x_0) = d.$$

Proof.

Xét không gian con $M_1 = M \oplus \mathbb{F}x_0 = \{m + tx_0 \mid m \in M,\ t \in \mathbb{F}\}$.
Định nghĩa phiếm hàm $g : M_1 \to \mathbb{F}$ bởi:

$$g(m + tx_0) = t \cdot d.$$

Dễ thấy $g|_M = 0$ (ứng với $t = 0$) và $g(x_0) = d$ (ứng với $m = 0, t = 1$).
Ta tính chuẩn của g trên M_1: Với $t \neq 0$, đặt $m' = -m/t \in M$:

$$\|m + tx_0\| = |t| \left\| x_0 - \left(-\frac{m}{t}\right) \right\| = |t|\|x_0 - m'\| \geq |t|d = |g(m + tx_0)|.$$

Do đó $|g(z)| \leq \|z\|$ với mọi $z \in M_1$, suy ra $\|g\|_{M_1^*} \leq 1$.

Mặt khác, theo định nghĩa của d, tồn tại dãy $(m_n) \subset M$ sao cho $\|x_0 - m_n\| \to d$. Đặt $z_n = x_0 - m_n \in M_1$. Khi đó $g(z_n) = g(x_0) - g(m_n) = d$. Ta có:

$$\|g\|_{M_1^*} \geq \lim_{n\to\infty} \frac{|g(z_n)|}{\|z_n\|} = \lim_{n\to\infty} \frac{d}{\|x_0 - m_n\|} = \frac{d}{d} = 1.$$

Vậy $\|g\|_{M_1^*} = 1$. Mở rộng g lên E nhờ Hahn–Banach Dạng Mở rộng Bảo toàn Chuẩn, ta thu được phiếm hàm $f \in E^*$ thỏa mãn yêu cầu.

■

Phần V: Không gian Hilbert và Cấu trúc Hình học Euclid

5.1 Tích trong và các Đẳng thức Căn bản

Definition 5. Tích trong và Không gian Hilbert

Cho H là một không gian vectơ trên $\mathbb{F}$ ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$). Một tích trong trên H là ánh xạ $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \to \mathbb{F}$ thỏa mãn các tiên đề:

1. Tuyến tính theo biến thứ nhất: $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$;
2. Đối xứng liên hợp: $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;
3. Xác định dương: $\langle x, x \rangle \geq 0$ với mọi $x \in H$, và $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

Chuẩn cảm sinh bởi tích trong được xác định bởi $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Nếu H đầy đủ đối với chuẩn này, H được gọi là một không gian Hilbert.

Proposition 6. Tính chất trực giao và độ dài đường chéo

Cho H là một không gian tích trong và $x, y \in H$. Nếu $x \perp y$ (tức $\langle x, y \rangle = 0$), thì:

$$\|x + y\| = \|x - y\|.$$

Proof.

Vì $\langle x, y \rangle = 0$, ta cũng có $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle} = 0$. Khai triển bình phương chuẩn:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Tương tự:

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Suy ra $\|x + y\|^2 = \|x - y\|^2$. Lấy căn bậc hai hai vế, ta được $\|x + y\| = \|x - y\|$.

■

Proposition 7. Đẳng thức Phân cực

Cho H là một không gian tích trong thực. Tích trong được tính hoàn toàn thông qua chuẩn:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}\left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right) \quad \forall x, y \in H.$$

Nếu H là không gian tích trong phức:

$$\langle x,y\rangle = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2\right) \quad \forall x,y \in H.$$

Proof.

Ta chứng minh cho trường hợp thực: Khai triển vế phải:

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2,$$
$$\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2.$$

Trừ vế với vế:

$$\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = 4\langle x,y\rangle.$$

Chia hai vế cho 4, ta thu được đẳng thức cần chứng minh. Trường hợp phức được chứng minh bằng cách khai triển tương tự với lưu ý $\langle x,iy\rangle = -i\langle x,y\rangle$ và $\langle ix,y\rangle = i\langle x,y\rangle$.

■

Proposition 8. Đẳng thức Hình bình hành

Một chuẩn $\|\cdot\|$ trên không gian định chuẩn H được cảm sinh từ một tích trong khi và chỉ khi nó thỏa mãn đẳng thức hình bình hành:

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \quad \forall x,y \in H.$$

Proof.

Chiều thuận: Nếu chuẩn được sinh bởi tích trong, áp dụng khai triển chuẩn:

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle + \|y\|^2,$$
$$\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - \langle x,y\rangle - \langle y,x\rangle + \|y\|^2.$$

Cộng hai đẳng thức lại, các số hạng $\langle x,y\rangle$ và $\langle y,x\rangle$ triệt tiêu, cho ta vế phải $2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

Chiều nghịch: Định nghĩa hàm $\langle\cdot,\cdot\rangle$ qua Đẳng thức Phân cực. Việc kiểm tra các tiên đề tích trong (tính cộng tính, thuần nhất trên $\mathbb{Q}$ rồi mở rộng sang $\mathbb{R}$ nhờ tính liên tục) được thực hiện trực tiếp dựa trên đẳng thức hình bình hành.

■

Example 3. Không gian Lp với p khác 2 không phải là Không gian Hilbert

Xét không gian $L^p(\mathbb{R})$ $(1 \le p < \infty)$. Chọn hai hàm đặc trưng $f_1 = \chi_{[0,1)}$ và $f_2 = \chi_{[1,2)}$.
Ta tính chuẩn của các hàm này:

$$\|f_1\|_p = \left(\int_0^1 1^p dx\right)^{1/p} = 1 \implies \|f_1\|_p^2 = 1,$$

$$\|f_2\|_p = \left(\int_1^2 1^p dx\right)^{1/p} = 1 \implies \|f_2\|_p^2 = 1.$$

Do đó vế trái của đẳng thức hình bình hành là:

$$2\|f_1\|_p^2 + 2\|f_2\|_p^2 = 2(1) + 2(1) = 4.$$

Mặt khác, vì f_1 và f_2 có giá mang rời nhau:

$$|f_1(x) + f_2(x)| = |f_1(x) - f_2(x)| = \chi_{[0,2)}(x).$$

Do đó:

$$\|f_1 + f_2\|_p = \|f_1 - f_2\|_p = \left(\int_0^2 1dx\right)^{1/p} = 2^{1/p} \implies \|f_1 \pm f_2\|_p^2 = 2^{2/p}.$$

Vế phải của đẳng thức hình bình hành là:

$$\|f_1 + f_2\|_p^2 + \|f_1 - f_2\|_p^2 = 2^{2/p} + 2^{2/p} = 2^{1+2/p}.$$

Để đẳng thức hình bình hành nghiệm đúng:

$$4 = 2^{1+2/p} \iff 2^2 = 2^{1+2/p} \iff 2 = 1 + \frac{2}{p} \iff p = 2.$$

Do đó, với mọi $p \neq 2$, chuẩn của $L^p(\mathbb{R})$ không thỏa mãn đẳng thức hình bình hành, nên $L^p(\mathbb{R})$ không thể trang bị cấu trúc không gian Hilbert.

5.2 Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz và Tính liên tục của Tích trong

Theorem 7. Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz

Cho H là không gian tích trong. Với mọi $x, y \in H$:

$$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x và y phụ thuộc tuyến tính.

Proof.

Nếu $y = 0$, hai vế đều bằng 0, bất đẳng thức đúng hiển nhiên.
Giả sử $y \neq 0$. Đặt $\alpha = \frac{\langle x,y\rangle}{\|y\|^2}$. Xét vectơ dư $z = x - \alpha y$. Theo tiên đề xác định dương:

$$0 \leq \|z\|^2 = \langle x - \alpha y, x - \alpha y\rangle = \langle x, x\rangle - \bar{\alpha}\langle x, y\rangle - \alpha\langle y, x\rangle + |\alpha|^2\langle y, y\rangle.$$

Thay $\alpha = \frac{\langle x,y\rangle}{\|y\|^2}$ và lưu ý $\langle y, x\rangle = \overline{\langle x, y\rangle}$:

$$0 \leq \|x\|^2 - \frac{\overline{\langle x,y\rangle}\langle x,y\rangle}{\|y\|^2} - \frac{\langle x,y\rangle\overline{\langle x,y\rangle}}{\|y\|^2} + \frac{|\langle x,y\rangle|^2}{\|y\|^4}\|y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle x,y\rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

Nhân hai vế với $\|y\|^2 > 0$:

$$|\langle x, y\rangle|^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2.$$

Lấy căn bậc hai hai vế, ta được $|\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$.
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\|z\|^2 = 0 \iff z = 0 \iff x = \alpha y$, tức x và y phụ thuộc tuyến tính.

■

Proposition 9. Tính liên tục của Tích trong

Ánh xạ tích trong liên tục theo từng biến. Đặc biệt, với mỗi $y \in H$ cố định, ánh xạ $f_y(x) = \langle x, y \rangle$ là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên H với chuẩn:

$$\|f_y\|_{H^*} = \|y\|_H.$$

Proof.

Tính tuyến tính của f_y suy ra trực tiếp từ tiên đề tích trong: $f_y(\alpha x_1 + \beta x_2) = \langle \alpha x_1 + \beta x_2, y \rangle = \alpha \langle x_1, y \rangle + \beta \langle x_2, y \rangle = \alpha f_y(x_1) + \beta f_y(x_2)$.
Theo Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz:

$$|f_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\| \quad \forall x \in H.$$

Do đó f_y bị chặn và $\|f_y\|_{H^*} \leq \|y\|$.
Nếu $y = 0$, hiển nhiên $\|f_y\| = 0 = \|y\|$.
Nếu $y \neq 0$, chọn $x_0 = y$. Khi đó:

$$\|f_y\|_{H^*} \geq \frac{|f_y(y)|}{\|y\|} = \frac{\langle y, y \rangle}{\|y\|} = \frac{\|y\|^2}{\|y\|} = \|y\|.$$

Kết hợp hai chiều đánh giá, ta có $\|f_y\|_{H^*} = \|y\|$.

■

5.3 Phép chiếu trên Tập lồi đóng và Phân tích Trực giao

Theorem 8. Định lý Hình chiếu trên Tập lồi đóng

Cho H là một không gian Hilbert và $K \subset H$ là một tập con lồi, đóng, khác rỗng. Khi đó với mọi $x \in H$, tồn tại duy nhất một phần tử $y \in K$ sao cho:

$$\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, K) = \inf_{z \in K} \|x - z\|.$$

Phần tử y này (ký hiệu là $P_K x$) được đặc trưng hoàn toàn bởi bất đẳng thức biến phân:

$$\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0 \quad \forall z \in K.$$

Proof.

Sự tồn tại của y:
Đặt $d = \inf_{z \in K} \|x - z\|$. Theo định nghĩa infimum, tồn tại dãy $(y_n) \subset K$ sao cho:

$$\lim_{n \to \infty} \|x - y_n\| = d.$$

Áp dụng Đẳng thức Hình bình hành cho hai vectơ $u = x - y_n$ và $v = x - y_m$:

$$\|(x - y_n) + (x - y_m)\|^2 + \|(x - y_n) - (x - y_m)\|^2 = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2,$$

hay tương đương:

$$\|2x - (y_n + y_m)\|^2 + \|y_m - y_n\|^2 = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2.$$

Chia hai vế cho 4 và biến đổi:

$$\|y_m - y_n\|^2 = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\|^2.$$

Vì K là tập lồi và $y_n, y_m \in K$, ta có $\frac{y_n+y_m}{2} \in K$. Do đó $\left\|x - \frac{y_n+y_m}{2}\right\| \geq d$.
Suy ra:

$$\|y_m - y_n\|^2 \leq 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4d^2.$$

Cho $n, m \to \infty$, vế phải tiến về $2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0$.
Do đó (y_n) là một dãy Cauchy trong K. Vì H đầy đủ và K đóng nên K đầy đủ, tồn tại $y \in K$ sao cho $y_n \to y$.
Do chuẩn liên tục, $\|x - y\| = \lim_{n\to\infty} \|x - y_n\| = d$.

Đặc trưng hình học:
Ta chứng minh $\|x - y\| = d \iff \operatorname{Re}\langle x - y, z - y\rangle \leq 0$ với mọi $z \in K$.

Chiều thuận: Giả sử $\|x - y\| \leq \|x - w\|$ với mọi $w \in K$. Lấy $z \in K$ tùy ý.
Do K lồi, với mọi $t \in (0, 1]$, điểm $y_t = (1 - t)y + tz = y + t(z - y)$ thuộc K.
Do đó:

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - y_t\|^2 = \|(x - y) - t(z - y)\|^2 = \|x - y\|^2 - 2t\operatorname{Re}\langle x - y, z - y\rangle + t^2\|z - y\|^2.$$

Rút gọn $\|x - y\|^2$ ở hai vế:

$$2t\operatorname{Re}\langle x - y, z - y\rangle \leq t^2\|z - y\|^2.$$

Chia hai vế cho $2t > 0$:

$$\operatorname{Re}\langle x - y, z - y\rangle \leq \frac{t}{2}\|z - y\|^2.$$

Cho $t \to 0^+$, ta thu được $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y\rangle \leq 0$.

Chiều nghịch: Giả sử $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y\rangle \leq 0$ với mọi $z \in K$.
Với mọi $z \in K$, ta phân tích:

$$\|x - z\|^2 = \|(x - y) - (z - y)\|^2 = \|x - y\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle x - y, z - y\rangle + \|z - y\|^2.$$

Vì $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y\rangle \leq 0$ và $\|z - y\|^2 \geq 0$, ta suy ra:

$$\|x - z\|^2 \geq \|x - y\|^2 \implies \|x - y\| \leq \|x - z\| \quad \forall z \in K.$$

Tính duy nhất:
Giả sử tồn tại $y_1, y_2 \in K$ đều là hình chiếu của x lên K. Áp dụng đặc trưng biến phân:

- Thay $y = y_1$ và chọn $z = y_2 \in K$: $\operatorname{Re}\langle x - y_1, y_2 - y_1\rangle \leq 0$.
- Thay $y = y_2$ và chọn $z = y_1 \in K$: $\operatorname{Re}\langle x - y_2, y_1 - y_2\rangle \leq 0 \iff \operatorname{Re}\langle x - y_2, y_2 - y_1\rangle \geq 0$.
  Trừ hai bất đẳng thức theo vế:

  $$\operatorname{Re}\langle (x - y_1) - (x - y_2), y_2 - y_1\rangle \leq 0 \iff \operatorname{Re}\langle y_2 - y_1, y_2 - y_1\rangle \leq 0 \iff \|y_2 - y_1\|^2 \leq 0.$$

  Suy ra $\|y_2 - y_1\| = 0 \implies y_1 = y_2$.

■

Corollary 5. Hệ quả: Hình chiếu Vuông góc lên Không gian con Đóng

Cho M là một không gian vectơ con đóng trong không gian Hilbert H. Với mọi $x \in H$, tồn tại duy nhất một phần tử $y \in M$ sao cho:

$$\|x - y\| = \inf_{m \in M} \|x - m\| = d(x, M).$$

Phần tử $y = P_M x$ được đặc trưng bởi điều kiện trực giao:

$$(x - y) \perp M \iff \langle x - y, m \rangle = 0 \quad \forall m \in M.$$

Proof.

Vì M là không gian vectơ con nên M tự động là một tập lồi. Do M đóng, theo Định lý Hình chiếu trên Tập lồi đóng, tồn tại duy nhất phần tử $y = P_M x \in M$ thỏa mãn khoảng cách cực tiểu.

Phần tử y được đặc trưng bởi bất đẳng thức:

$$\mathrm{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0 \quad \forall z \in M.$$

Lấy $m \in M$ tùy ý. Vì M là không gian vectơ con và $y \in M$, hai phần tử $z_1 = y + m$ và $z_2 = y - m$ đều thuộc M.

- Thay $z = z_1 = y + m$: $\mathrm{Re}\langle x - y, m \rangle \leq 0$.
- Thay $z = z_2 = y - m$: $\mathrm{Re}\langle x - y, -m \rangle \leq 0 \iff \mathrm{Re}\langle x - y, m \rangle \geq 0$.
  Kết hợp lại ta được $\mathrm{Re}\langle x - y, m \rangle = 0$.

Đối với trường số phức $\mathbb{C}$, thay m bởi $im \in M$:

$$\mathrm{Re}\langle x - y, im \rangle = 0 \iff \mathrm{Im}\langle x - y, m \rangle = 0.$$

Do đó $\langle x - y, m \rangle = 0$ với mọi $m \in M$, tức $(x - y) \perp M$.

■

Corollary 6. Hệ quả: Phân tích Trực giao Không gian Hilbert

Cho M là không gian con đóng của không gian Hilbert H. Khi đó:

$$H = M \oplus M^{\perp}.$$

Nghĩa là mọi vectơ $x \in H$ được phân tích duy nhất dưới dạng:

$$x = y + z, \quad y \in M,\ z \in M^{\perp}.$$

Trong đó $y = P_M x$ và $z = P_{M^{\perp}} x$. Đồng thời thỏa mãn đẳng thức Pythagore:

$$\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^{\perp}} x\|^2.$$

Proof.

Sự tồn tại: Với $x \in H$, theo hệ quả về hình chiếu vuông góc lên không gian con đóng, tồn tại duy nhất $y = P_M x \in M$ sao cho $z = x - y \perp M$. Theo định nghĩa của phần bù trực giao $M^{\perp} = \{v \in H \mid \langle v, m \rangle = 0\ \forall m \in M\}$, ta có $z \in M^{\perp}$. Ta có $x = y + z$.

Tính duy nhất: Giả sử có hai phân tích $x = y_1 + z_1 = y_2 + z_2$ với $y_1, y_2 \in M$ và $z_1, z_2 \in M^{\perp}$. Khi đó:

$$y_1 - y_2 = z_2 - z_1.$$

Vectơ bên trái thuộc M (do M là không gian con), vectơ bên phải thuộc $M^\perp$ (do $M^\perp$ là không gian con).
Do đó $y_1 - y_2 \in M \cap M^\perp$.
Theo định nghĩa trực giao, $\langle y_1 - y_2, y_1 - y_2 \rangle = 0 \implies \|y_1 - y_2\|^2 = 0 \implies y_1 = y_2$, kéo theo $z_1 = z_2$.

Đẳng thức chuẩn: Do $y \perp z$, khai triển tích trong:

$$\|x\|^2 = \langle y+z, y+z \rangle = \|y\|^2 + \langle y, z \rangle + \langle z, y \rangle + \|z\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2.$$

■

5.4 Hệ Trực chuẩn Cực đại, Bất đẳng thức Bessel và Đẳng thức Parseval

Khái niệm tính trù mật kết hợp với cấu trúc tích trong cho phép ta khái quát hóa khái niệm tọa độ Euclid lên không gian vô hạn chiều thông qua hệ trực chuẩn cực đại (còn gọi là cơ sở Hilbert).

Definition 6. Hệ Trực chuẩn và Hệ Trực chuẩn Cực đại

Cho H là không gian Hilbert. Một họ vectơ $(e_i)_{i \in I} \subset H$ được gọi là:

1. Hệ trực chuẩn nếu $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ với mọi $i \neq j$ và $\|e_i\| = 1$ với mọi $i \in I$.
2. Hệ trực chuẩn cực đại (hay Cơ sở Hilbert) nếu không tồn tại bất kỳ vectơ khác không nào vuông góc với toàn bộ họ $(e_i)_{i \in I}$; nghĩa là nếu $\langle x, e_i \rangle = 0$ với mọi $i \in I$ thì bắt buộc $x = 0$.

Theorem 9. Bất đẳng thức Bessel

Cho $(e_n)_{n=1}^\infty$ là một dãy trực chuẩn trong không gian Hilbert H. Với mọi $x \in H$, chuỗi các bình phương hệ số Fourier hội tụ và thỏa mãn:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Proof.

Với mỗi số nguyên dương k, xét không gian con hữu hạn chiều $M_k = \text{span}\{e_1, \ldots, e_k\}$.
Theo định lý hình chiếu vuông góc, hình chiếu của x lên M_k là $y_k = \sum_{n=1}^k \langle x, e_n \rangle e_n$, và $(x - y_k) \perp M_k$.
Áp dụng định lý Pythagore:

$$\|x\|^2 = \|y_k\|^2 + \|x - y_k\|^2 \geq \|y_k\|^2.$$

Vì (e_n) là hệ trực chuẩn, khai triển chuẩn của y_k thu được:

$$\|y_k\|^2 = \left\langle \sum_{n=1}^k \langle x, e_n \rangle e_n, \sum_{m=1}^k \langle x, e_m \rangle e_m \right\rangle = \sum_{n=1}^k |\langle x, e_n \rangle|^2.$$

Do đó $\sum_{n=1}^k |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$ với mọi k.
Dãy tổng riêng tăng và bị chặn trên bởi $\|x\|^2$, do đó chuỗi hội tụ và cho $\sum_{n=1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

■

Theorem 10. Đặc trưng của Hệ Trực chuẩn Cực đại và Đẳng thức Parseval

Cho $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy trực chuẩn trong không gian Hilbert H. Các khẳng định sau là tương đương:

1. *Họ $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ là cực đại.*
2. *Không gian con các tổ hợp tuyến tính $M = \text{span}\{e_n \mid n \geq 1\}$ là trù mật trong H ($\overline{M} = H$).*
3. *Mọi vectơ $x \in H$ đều khai triển được thành chuỗi Fourier: $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$.*
4. *Đẳng thức Parseval nghiệm đúng: $\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$ với mọi $x \in H$.*

Proof.

(1 suy ra 2): Đặt $M = \text{span}\{e_n\}$. Bao đóng $\overline{M}$ là một không gian con đóng trong H. Theo Định lý Phân tích Trực giao, $H = \overline{M} \oplus (\overline{M})^{\perp}$. Nếu $\overline{M} \neq H$, tồn tại $x \in (\overline{M})^{\perp}$ với $x \neq 0$. Khi đó $x \perp e_n$ với mọi n, mâu thuẫn với tính cực đại của họ trực chuẩn. Vậy $\overline{M} = H$, tức M trù mật trong H.

(2 suy ra 3): Vì M trù mật trong H, theo định lý hình chiếu vuông góc, khoảng cách từ x đến $M_k = \text{span}\{e_1, \dots, e_k\}$ thỏa mãn:

$$\|x - \sum_{n=1}^{k} \langle x, e_n \rangle e_n\| = d(x, M_k) \xrightarrow{k \to \infty} 0.$$

Do đó chuỗi Fourier hội tụ về chính x.

(3 suy ra 4): Từ $x = \lim_{k \to \infty} \sum_{n=1}^{k} \langle x, e_n \rangle e_n$ và tính liên tục của chuẩn:

$$\|x\|^2 = \lim_{k \to \infty} \|\sum_{n=1}^{k} \langle x, e_n \rangle e_n\|^2 = \lim_{k \to \infty} \sum_{n=1}^{k} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2.$$

(4 suy ra 1): Giả sử $x \in H$ thỏa mãn $\langle x, e_n \rangle = 0$ với mọi n. Theo đẳng thức Parseval:

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = 0 \implies x = 0.$$

Vậy họ $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ là cực đại.

■

Phần VI: Định lý Biểu diễn Riesz

6.1 Cấu trúc đại số và tô pô của Hạt nhân

Proposition 10. Tính chất Đối chiều của Hạt nhân

Cho f là một phiếm hàm tuyến tính không tầm thường ($f \not\equiv 0$) trên không gian định chuẩn E. Khi đó hạt nhân $\ker(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0\}$ là một không gian vectơ con có đối chiều bằng 1. Nghĩa là với mọi $x_0 \notin \ker(f)$, ta có:

$$E = \ker(f) \oplus \mathbb{F}x_0.$$

Proof.

Tính không gian con của $\ker(f)$ suy ra từ tính tuyến tính của f: nếu $u, v \in \ker(f)$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ thì $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v) = 0$, nên $\alpha u + \beta v \in \ker(f)$.

Cho $x_0 \in E \setminus \ker(f)$, tức $f(x_0) \neq 0$.
Với mọi $x \in E$, ta phân tích:

$$x = \left(x - \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0\right) + \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0.$$

Đặt $u = x - \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0$. Tác động phiếm hàm f lên u:

$$f(u) = f(x) - \frac{f(x)}{f(x_0)}f(x_0) = f(x) - f(x) = 0 \implies u \in \ker(f).$$

Phần tử thứ hai $\frac{f(x)}{f(x_0)}x_0 \in \mathbb{F}x_0$. Do đó $E = \ker(f) + \mathbb{F}x_0$.
Giả sử $z \in \ker(f) \cap \mathbb{F}x_0$. Khi đó $z = tx_0$ với $t \in \mathbb{F}$. Vì $z \in \ker(f)$, ta có $f(z) = tf(x_0) = 0$. Vì $f(x_0) \neq 0$, suy ra $t = 0$, dẫn đến $z = 0$.
Vậy tổng là tổng trực tiếp: $E = \ker(f) \oplus \mathbb{F}x_0$.

■

Proposition 11. Tính tương đương giữa Tính liên tục và Hạt nhân đóng

Cho f là phiếm hàm tuyến tính trên không gian định chuẩn E. Phiếm hàm f liên tục khi và chỉ khi $\ker(f)$ là một tập con đóng trong E.

Proof.

Chiều thuận: Nếu f liên tục, vì $\{0\}$ là tập đóng trong $\mathbb{F}$, tập nghịch ảnh $\ker(f) = f^{-1}(\{0\})$ là tập đóng trong E.

Chiều nghịch: Nếu $f \equiv 0$, hiển nhiên f liên tục.
Xét $f \not\equiv 0$ và giả sử $\ker(f)$ đóng. Khi đó phần bù $E \setminus \ker(f)$ là tập mở.
Chọn $x_0 \notin \ker(f)$. Tồn tại $r > 0$ sao cho quả cầu mở $B(x_0, r) \subset E \setminus \ker(f)$.
Khoảng cách $\delta = d(x_0, \ker(f)) \geq r > 0$.
Với bất kỳ $y \in E$ thỏa mãn $f(y) \neq 0$, xét vectơ:

$$z = x_0 - \frac{f(x_0)}{f(y)}y.$$

Ta kiểm tra $f(z) = f(x_0) - \frac{f(x_0)}{f(y)}f(y) = 0 \implies z \in \ker(f)$.
Theo định nghĩa khoảng cách từ x_0 đến $\ker(f)$:

$$\delta \leq \|x_0 - z\| = \left\|\frac{f(x_0)}{f(y)}y\right\| = \frac{|f(x_0)|}{|f(y)|}\|y\|.$$

Chuyển vế:

$$|f(y)| \leq \frac{|f(x_0)|}{\delta}\|y\|.$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi y có $f(y) \neq 0$, và đúng hiển nhiên khi $f(y) = 0$.
Đặt $C = \frac{|f(x_0)|}{\delta} < \infty$, ta có $|f(y)| \leq C\|y\|$ với mọi $y \in E$. Do đó f bị chặn, tương đương với f liên tục.

■

Proposition 12. Khoảng cách từ một Điểm đến Hạt nhân

Cho $f \in E^* \setminus \{0\}$. Với mọi $x_0 \in E$:

$$d(x_0, \ker(f)) = \frac{|f(x_0)|}{\|f\|}.$$

Proof.

Đánh giá chặn dưới: Với mọi $z \in \ker(f)$, ta có $f(z) = 0$. Do tính liên tục của f:

$$|f(x_0)| = |f(x_0 - z)| \leq \|f\| \|x_0 - z\|.$$

Do $f \neq 0$, $\|f\| > 0$. Chia cho $\|f\|$:

$$\|x_0 - z\| \geq \frac{|f(x_0)|}{\|f\|} \quad \forall z \in \ker(f).$$

Lấy infimum theo $z \in \ker(f)$, ta được:

$$d(x_0, \ker(f)) \geq \frac{|f(x_0)|}{\|f\|}.$$

Đánh giá chặn trên: Nếu $x_0 \in \ker(f)$, cả hai vế đều bằng 0. Xét $x_0 \notin \ker(f)$.
Theo định nghĩa của chuẩn toán tử, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $v \in E$ với $\|v\| = 1$ sao cho $|f(v)| > \|f\| - \varepsilon$.
Đặt $z_0 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f(v)} v$. Dễ thấy $f(z_0) = 0 \implies z_0 \in \ker(f)$.
Do đó:

$$d(x_0, \ker(f)) \leq \|x_0 - z_0\| = \left\| \frac{f(x_0)}{f(v)} v \right\| = \frac{|f(x_0)|}{|f(v)|} \|v\| = \frac{|f(x_0)|}{|f(v)|} < \frac{|f(x_0)|}{\|f\| - \varepsilon}.$$

Cho $\varepsilon \to 0^+$, ta nhận được:

$$d(x_0, \ker(f)) \leq \frac{|f(x_0)|}{\|f\|}.$$

Kết hợp hai đánh giá, ta có đẳng thức cần chứng minh.

■

6.2 Phát biểu và Chứng minh Định lý Biểu diễn Riesz

Theorem 11. Định lý Biểu diễn Riesz

Cho H là một không gian Hilbert. Với mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục $f \in H^*$, tồn tại duy nhất một vectơ $y \in H$ sao cho:

$$f(x) = \langle x, y \rangle \quad \forall x \in H.$$

Hơn nữa, chuẩn của phiếm hàm bằng chuẩn của vectơ biểu diễn:

$$\|f\|_{H^*} = \|y\|_H.$$

Nếu $f \not\equiv 0$, vectơ y sinh ra phần bù trực giao của hạt nhân:

$$\ker(f)^\perp = \mathbb{F} y.$$

Proof.

Trường hợp 1: Nếu $f \equiv 0$, chọn $y = 0$. Khi đó $f(x) = \langle x, 0 \rangle = 0$ và $\|f\| = \|y\| = 0$. Tính duy nhất: nếu $\langle x, y' \rangle = 0$ với mọi x, chọn $x = y'$ ta được $\|y'\|^2 = 0 \implies y' = 0$.

Trường hợp 2: Xét $f \not\equiv 0$.
Khi đó theo mệnh đề về tính tương đương giữa tính liên tục và hạt nhân đóng, $M = \ker(f)$ là một không gian con đóng và $M \subsetneq H$.
Theo Định lý Phân tích Trực giao:

$$H = M \oplus M^{\perp}, \quad \text{với } M^{\perp} \neq \{0\}.$$

Do $\ker(f)$ có đối chiều bằng 1 trong H, phần bù trực giao $M^{\perp}$ phải có số chiều bằng 1.
Thật vậy, lấy $z_0 \in M^{\perp} \setminus \{0\}$. Với mọi $z \in M^{\perp}$, áp dụng phân tích:

$$z = \left(z - \frac{f(z)}{f(z_0)} z_0 \right) + \frac{f(z)}{f(z_0)} z_0.$$

Phần tử trong ngoặc vừa thuộc $\ker(f) = M$, vừa thuộc $M^{\perp}$. Do $M \cap M^{\perp} = \{0\}$, phần tử trong ngoặc bắt buộc bằng 0.
Suy ra $z = \frac{f(z)}{f(z_0)} z_0$, tức mọi phần tử trong $M^{\perp}$ đều là bội của z_0. Vậy $\dim(M^{\perp}) = 1$.

Xây dựng vectơ biểu diễn y:
Chọn một vectơ đơn vị $v \in M^{\perp}$ sao cho $\|v\| = 1$. Vì $v \notin \ker(f)$, ta có $f(v) \neq 0$.
Với mọi $x \in H$, xét phần tử $u = x - \frac{f(x)}{f(v)} v$.
Ta có $f(u) = f(x) - \frac{f(x)}{f(v)} f(v) = 0 \implies u \in M$.
Vì $v \in M^{\perp}$, $u \perp v$, tức $\langle u, v \rangle = 0$. Do đó:

$$\left\langle x - \frac{f(x)}{f(v)} v,\ v \right\rangle = 0 \iff \langle x, v \rangle - \frac{f(x)}{f(v)} \langle v, v \rangle = 0.$$

Vì $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle = 1$, phương trình trở thành:

$$\langle x, v \rangle = \frac{f(x)}{f(v)} \implies f(x) = f(v) \langle x, v \rangle = \langle x, \overline{f(v)} v \rangle.$$

Đặt $y = \overline{f(v)} v \in H$. Khi đó:

$$f(x) = \langle x, y \rangle \quad \forall x \in H.$$

Bảo toàn chuẩn:
Theo Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz: $|f(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|$, suy ra $\|f\|_{H^*} \leq \|y\|$.
Ngược lại, xét tại $x = y$:

$$f(y) = \langle y, y \rangle = \|y\|^2.$$

Mặt khác, $f(y) \leq \|f\| \|y\|$, do đó $\|y\|^2 \leq \|f\| \|y\|$. Chia hai vế cho $\|y\| > 0$ (do $f \not\equiv 0 \implies y \neq 0$), ta được $\|y\| \leq \|f\|$.
Vậy $\|f\|_{H^*} = \|y\|_H$.

Tính duy nhất của y:
Giả sử tồn tại $y_1, y_2 \in H$ sao cho $f(x) = \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle$ với mọi $x \in H$.
Suy ra:

$$\langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0 \quad \forall x \in H.$$

Chọn $x = y_1 - y_2$:

$$\|y_1 - y_2\|^2 = \langle y_1 - y_2, y_1 - y_2 \rangle = 0 \implies y_1 - y_2 = 0 \implies y_1 = y_2.$$

Đặc trưng của $M^\perp$:
Do $y = \overline{f(v)}v$ với $f(v) \neq 0$ và $v \in M^\perp \setminus \{0\}$, ta có $y \neq 0$ và $y \in M^\perp$. Do $\dim(M^\perp) = 1$, suy ra $M^\perp = \ker(f)^\perp = \mathbb{F}y$.

■

6.3 Ý nghĩa Hình học của Vectơ Biểu diễn

Proposition 13. Hình chiếu lên Phương Pháp tuyến

Cho $f \in H^* \setminus \{0\}$ có vectơ biểu diễn Riesz là y (tức $f(x) = \langle x, y \rangle$). Khi đó hình chiếu trực giao vô hướng của x lên phương của vectơ pháp tuyến y thỏa mãn:

$$\text{proj}_y(x) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|} = \frac{f(x)}{\|f\|}.$$

Do đó giá trị phiếm hàm $f(x)$ bằng độ dài hình chiếu của x lên trục pháp tuyến nhân với chuẩn $\|f\|$:

$$f(x) = \|f\| \cdot \text{proj}_y(x).$$

Proof.

Đặt vectơ đơn vị cùng hướng với y là $\hat{y} = \frac{y}{\|y\|}$. Hình chiếu trực giao của x lên trục xác định bởi vectơ y có giá trị vô hướng bằng:

$$\text{proj}_y(x) = \langle x, \hat{y} \rangle = \left\langle x, \frac{y}{\|y\|} \right\rangle = \frac{1}{\|y\|} \langle x, y \rangle = \frac{f(x)}{\|y\|}.$$

Theo Định lý Biểu diễn Riesz, $\|y\| = \|f\|$. Do đó:

$$\text{proj}_y(x) = \frac{f(x)}{\|f\|} \implies f(x) = \|f\| \cdot \text{proj}_y(x).$$

■

Remark 3. Ý nghĩa biểu diễn vector pháp tuyến

Vectơ y đóng vai trò là một vectơ pháp tuyến của siêu phẳng $\ker(f)$. Khi chuẩn hóa $\|f\| = 1$, ta có $\|y\| = 1$, và giá trị của phiếm hàm $f(x)$ phản ánh đúng độ dài đại số của hình chiếu vuông góc của x lên trục pháp tuyến $\mathbb{F}y$, đồng thời trùng với khoảng cách hình học từ x tới siêu phẳng $\ker(f)$ như đã chỉ ra trong mệnh đề về khoảng cách từ một điểm đến hạt nhân.

Corollary 7. Công thức Xác định Vectơ Riesz từ một Vectơ Trực giao Bất kỳ

Cho $f \in H^* \setminus \{0\}$. Nếu u là một vectơ bất kỳ thuộc $\ker(f)^\perp$ với $u \neq 0$, thì vectơ biểu diễn y trong Định lý Biểu diễn Riesz được tính bằng công thức:

$$y = \frac{\overline{f(u)}}{\|u\|^2} u.$$

Proof.

Vì $\ker(f)^\perp$ là không gian một chiều chứa cả u và y (với $u \neq 0$), tồn tại vô hướng $c \in \mathbb{F}$ sao cho $y = cu$. Theo Định lý Biểu diễn Riesz:

$$f(u) = \langle u, y \rangle = \langle u, cu \rangle = \bar{c}\langle u, u \rangle = \bar{c}\|u\|^2.$$

Suy ra:

$$\bar{c} = \frac{f(u)}{\|u\|^2} \implies c = \overline{\left(\frac{f(u)}{\|u\|^2}\right)} = \frac{\overline{f(u)}}{\|u\|^2}.$$

Thay c vào biểu thức của y, ta thu được công thức cần tìm.

■

6.4 Tính Tự đối ngẫu của Không gian Hilbert

Theorem 12. Đẳng cấu Tự đối ngẫu

Cho H là một không gian Hilbert. Ánh xạ $\Phi : H \to H^*$ xác định bởi:

$$\Phi(y) = f_y, \quad \text{trong đó } f_y(x) = \langle x, y \rangle \quad \forall x \in H$$

là một đẳng cấu đẳng cự. Cụ thể:

1. *Φ bảo toàn chuẩn: $\|\Phi(y)\|_{H^*} = \|y\|_H$ với mọi $y \in H$;*
2. *Φ là một toàn ánh;*
3. *Φ là một đơn ánh;*
4. *Φ thỏa mãn tính liên hợp tuyến tính:*

$$\Phi(\alpha y_1 + \beta y_2) = \bar{\alpha}\Phi(y_1) + \bar{\beta}\Phi(y_2) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F},\ \forall y_1, y_2 \in H.$$

Nếu $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, Φ là một đẳng cấu tuyến tính đẳng cự, do đó $H^* \cong H$.
Nếu $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, Φ là một đẳng cấu phản tuyến tính đẳng cự, do đó $H^* \cong \overline{H}$.

Proof.

1. Bảo toàn chuẩn: Theo mệnh đề về tính liên tục của tích trong và Định lý Biểu diễn Riesz, $\|\Phi(y)\|_{H^*} = \|f_y\|_{H^*} = \|y\|_H$.
2. Toàn ánh: Với mọi $f \in H^*$, Định lý Biểu diễn Riesz đảm bảo tồn tại $y \in H$ sao cho $f = f_y = \Phi(y)$.
3. Đơn ánh: Nếu $\Phi(y_1) = \Phi(y_2)$, thì $\|\Phi(y_1 - y_2)\| = 0$. Do tính bảo toàn chuẩn, $\|y_1 - y_2\| = 0 \implies y_1 = y_2$.
4. Liên hợp tuyến tính: Với mọi $x \in H$:

$$\Phi(\alpha y_1 + \beta y_2)(x) = \langle x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \bar{\alpha}\langle x, y_1 \rangle + \bar{\beta}\langle x, y_2 \rangle = \bar{\alpha}\Phi(y_1)(x) + \bar{\beta}\Phi(y_2)(x).$$

Do đó $\Phi(\alpha y_1 + \beta y_2) = \bar{\alpha}\Phi(y_1) + \bar{\beta}\Phi(y_2)$.
Trên trường số thực $\mathbb{R}$, $\bar{\alpha} = \alpha$, nên Φ tuyến tính.

■

Phần VII: Sự Thống nhất: Tính Duy nhất của Hahn–Banach trong Không gian Hilbert

Trong không gian Banach tổng quát, mở rộng Hahn–Banach có thể không duy nhất do tính không trơn của quả cầu đơn vị. Ngược lại, trong không gian Hilbert, Định lý Biểu diễn Riesz và tính chất hình học của tích trong khóa chặt vectơ biểu diễn, dẫn đến tính duy nhất của mở rộng.

Theorem 13. Tính Duy nhất của Mở rộng Hahn–Banach trong Không gian Hilbert

Cho M là một không gian con đóng của không gian Hilbert H, và $f \in M^*$. Khi đó tồn tại duy nhất một phiếm hàm $g \in H^*$ sao cho:

$$g|_M = f \quad \text{và} \quad \|g\|_{H^*} = \|f\|_{M^*}.$$

Proof.

Bước 1: Biểu diễn Riesz trên M.
Vì M là không gian con đóng của không gian Hilbert H, M trang bị tích trong cảm sinh từ H là một không gian Hilbert.
Áp dụng Định lý Biểu diễn Riesz cho $f \in M^*$, tồn tại duy nhất một vectơ $u \in M$ sao cho:

$$f(x) = \langle x, u \rangle \quad \forall x \in M,$$

và thỏa mãn $\|f\|_{M^*} = \|u\|_H$.

Bước 2: Biểu diễn Riesz của mở rộng trên H.
Giả sử $g \in H^*$ là một mở rộng bảo toàn chuẩn bất kỳ của f lên H, nghĩa là:

$$g|_M = f \quad \text{và} \quad \|g\|_{H^*} = \|f\|_{M^*} = \|u\|.$$

Áp dụng Định lý Biểu diễn Riesz cho $g \in H^*$, tồn tại duy nhất một vectơ $v \in H$ sao cho:

$$g(x) = \langle x, v \rangle \quad \forall x \in H,$$

và thỏa mãn $\|v\|_H = \|g\|_{H^*} = \|u\|_H$.

Bước 3: Khóa chặt vectơ biểu diễn v trùng với u.
Do $g|_M = f$, với mọi $m \in M$, ta có:

$$\langle m, v \rangle = g(m) = f(m) = \langle m, u \rangle.$$

Chuyển vế:

$$\langle m, v - u \rangle = 0 \quad \forall m \in M.$$

Điều này chứng minh rằng $(v - u) \in M^\perp$.

Mặt khác, ta có thể phân tích vectơ v dưới dạng:

$$v = u + (v - u).$$

Trong phân tích này, $u \in M$ và $(v - u) \in M^\perp$. Do $u \perp (v - u)$, áp dụng định lý Pythagore:

$$\|v\|^2 = \|u + (v - u)\|^2 = \|u\|^2 + \|v - u\|^2.$$

Theo Bước 2, ta đã có đẳng thức về độ lớn $\|v\| = \|u\|$, hay $\|v\|^2 = \|u\|^2$. Thay vào đẳng thức trên:

$$\|u\|^2 = \|u\|^2 + \|v - u\|^2 \implies \|v - u\|^2 = 0 \implies v - u = 0 \implies v = u.$$

Kết luận:
Vectơ biểu diễn v của phiếm hàm mở rộng g bắt buộc phải trùng với vectơ $u \in M$.
Vì $v = u$, phiếm hàm g được xác định duy nhất bởi:

$$g(x) = \langle x, u \rangle \quad \forall x \in H.$$

Do tính duy nhất của biểu diễn Riesz, không thể tồn tại một phiếm hàm mở rộng bảo toàn chuẩn nào khác.

■

7.2 Ví dụ tính toán Minh họa

Example 4. Xác định Mở rộng Hahn–Banach Duy nhất trong $\mathbb{R}^2$

Trong không gian Hilbert $\mathbb{R}^2$ trang bị tích trong Euclid chính tắc $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2$, xét không gian con đóng:

$$M = \{(x, 3x) \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$$

và phiếm hàm tuyến tính $f : M \to \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x, 3x) = x$.
Tìm phiếm hàm mở rộng Hahn–Banach duy nhất $g \in (\mathbb{R}^2)^*$ thỏa mãn $g|_M = f$ và $\|g\| = \|f\|$.

Bước 1: Xác định vectơ cơ sở và tính chuẩn của f trên M.
Không gian con M được sinh bởi vectơ đơn vị:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 3^2}}(1, 3) = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 3).$$

Giá trị của phiếm hàm f tại vectơ cơ sở đơn vị này là:

$$f(e_1) = f\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right) = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Chuẩn của f trên M là:

$$\|f\|_{M^*} = |f(e_1)| = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Bước 2: Tìm vectơ biểu diễn Riesz $u \in M$.
Theo Định lý Biểu diễn Riesz áp dụng trên không gian một chiều M, vectơ biểu diễn $u \in M$ được xác định bởi:

$$u = f(e_1) e_1 = \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}}(1, 3) = \frac{1}{10}(1, 3) = \left(\frac{1}{10}, \frac{3}{10}\right).$$

Kiểm tra chuẩn: $\|u\| = \sqrt{\left(\frac{1}{10}\right)^2 + \left(\frac{3}{10}\right)^2} = \sqrt{\frac{10}{100}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \|f\|_{M^*}$.

Bước 3: Thiết lập phiếm hàm mở rộng duy nhất g trên $\mathbb{R}^2$.
Theo kết quả của định lý về tính duy nhất của mở rộng Hahn–Banach trong không gian Hilbert, phiếm hàm mở rộng Hahn–Banach bảo toàn chuẩn duy nhất g trên $\mathbb{R}^2$ có vectơ biểu diễn chính là u:

$$g(x, y) = \langle (x, y), u \rangle = \left\langle (x, y), \left(\frac{1}{10}, \frac{3}{10}\right) \right\rangle = \frac{1}{10}x + \frac{3}{10}y.$$

Bước 4: Kiểm tra lại các điều kiện.

- Với mọi $(x, 3x) \in M$:

$$g(x, 3x) = \frac{1}{10}x + \frac{3}{10}(3x) = \frac{1}{10}x + \frac{9}{10}x = x = f(x, 3x).$$

- Chuẩn của g trên $\mathbb{R}^2$:

$$\|g\|_{(\mathbb{R}^2)^*} = \|u\| = \frac{1}{\sqrt{10}} = \|f\|_{M^*}.$$

Phiếm hàm $g(x, y) = \frac{x+3y}{10}$ là nghiệm duy nhất của bài toán.

Phần VIII: Các Ứng dụng Tiêu biểu của Định lý Biểu diễn Riesz

Định lý Biểu diễn Riesz không chỉ là công cụ hình học phân loại không gian đối ngẫu $H^* \cong H$, mà còn là nền tảng giải tích của lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, phân tích phổ của toán tử và hình học không gian vô hạn chiều.

8.1 Ứng dụng trong Phương trình Vi phân: Định lý Lax–Milgram

Định lý Lax–Milgram là mở rộng trực tiếp của Định lý Biểu diễn Riesz cho các dạng song tuyến tính không nhất thiết đối xứng, đóng vai trò bản lề trong việc chứng minh sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu của các bài toán biên elliptic.

Theorem 14. Định lý Lax–Milgram

Cho H là một không gian Hilbert thực với tích trong $\langle \cdot, \cdot \rangle$ và chuẩn cảm sinh $\|\cdot\|$. Giả sử $a : H \times H \to \mathbb{R}$ là một dạng song tuyến tính thỏa mãn hai điều kiện:

1. *Liên tục (Bị chặn): Tồn tại hằng số $C > 0$ sao cho:*

$$|a(u, v)| \leq C\|u\|\|v\| \quad \forall u, v \in H.$$

2. *Cưỡng bức: Tồn tại hằng số $\alpha > 0$ sao cho:*

$$a(u, u) \geq \alpha\|u\|^2 \quad \forall u \in H.$$

Khi đó, với mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục $f \in H^*$, tồn tại duy nhất một phần tử $u \in H$ thỏa mãn phương trình biến phân:

$$a(u, v) = f(v) \quad \forall v \in H.$$

Hơn nữa, nghiệm u thỏa mãn đánh giá tiên nghiệm ổn định: $\|u\| \leq \frac{1}{\alpha}\|f\|_{H^*}$.

Proof.

Bước 1: Chuyển dạng song tuyến tính về toán tử tuyến tính qua Định lý Biểu diễn Riesz.
Với mỗi phần tử $u \in H$ cố định, xét ánh xạ $v \mapsto a(u, v)$.
Tính song tuyến tính của a suy ra ánh xạ này là tuyến tính theo v. Tính bị chặn cho thấy:

$$|a(u, v)| \leq (C\|u\|)\|v\| \quad \forall v \in H.$$

Do đó ánh xạ này là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên H với chuẩn không vượt quá $C\|u\|$.

Áp dụng Định lý Biểu diễn Riesz, tồn tại duy nhất một phần tử, ký hiệu là $Au \in H$, sao cho:

$$a(u,v) = \langle Au, v \rangle \quad \forall v \in H.$$

Tính duy nhất của Riesz và tính tuyến tính của a theo u khẳng định toán tử $A : H \to H$ là tuyến tính. Chuẩn của Au thỏa mãn $\|Au\| = \sup_{\|v\|\leq 1} |a(u,v)| \leq C\|u\|$, nên A là toán tử tuyến tính bị chặn với $\|A\|_{\mathcal{L}(H)} \leq C$.

Bước 2: Chứng minh tính đóng và đơn ánh của toán tử A.
Kết hợp tính cưỡng bức và Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz:

$$\alpha\|u\|^2 \leq a(u,u) = \langle Au, u \rangle \leq \|Au\|\|u\| \implies \|Au\| \geq \alpha\|u\| \quad \forall u \in H.$$

Đánh giá này suy ra:

- Nếu $Au = 0$ thì $\|u\| \leq \frac{1}{\alpha}\|Au\| = 0 \implies u = 0$. Vậy A là đơn ánh.
- Nếu dãy (Au_n) hội tụ về $w \in H$, thì (Au_n) là dãy Cauchy. Từ $\|u_n - u_m\| \leq \frac{1}{\alpha}\|A(u_n - u_m)\|$, dãy (u_n) cũng là dãy Cauchy trong H. Do H đầy đủ, tồn tại $u \in H$ sao cho $u_n \to u$. Vì A liên tục nên $Au_n \to Au = w$. Vậy ảnh $\mathrm{Im}(A)$ là một không gian con đóng trong H.

Bước 3: Chứng minh A là toàn ánh.
Theo Định lý Phân tích Trực giao, ta có phân tích $H = \mathrm{Im}(A) \oplus (\mathrm{Im}(A))^\perp$.
Giả sử tồn tại $w \in (\mathrm{Im}(A))^\perp$. Khi đó:

$$\langle Au, w \rangle = 0 \quad \forall u \in H.$$

Chọn $u = w$, ta có $\langle Aw, w \rangle = 0$. Mặt khác, tính cưỡng bức đòi hỏi:

$$\alpha\|w\|^2 \leq a(w,w) = \langle Aw, w \rangle = 0 \implies \|w\| = 0 \implies w = 0.$$

Do đó $(\mathrm{Im}(A))^\perp = \{0\}$, dẫn tới $\mathrm{Im}(A) = H$. Toán tử A là một song ánh khả nghịch liên tục.

Bước 4: Thiết lập nghiệm duy nhất.
Cho $f \in H^*$ tùy ý. Theo Định lý Biểu diễn Riesz, tồn tại duy nhất phần tử $y \in H$ sao cho $f(v) = \langle y, v \rangle$ với mọi $v \in H$, đồng thời $\|y\|_H = \|f\|_{H^*}$.
Phương trình biến phân $a(u,v) = f(v)$ với mọi $v \in H$ trở thành:

$$\langle Au, v \rangle = \langle y, v \rangle \quad \forall v \in H \iff \langle Au - y, v \rangle = 0 \quad \forall v \in H.$$

Chọn $v = Au - y$, ta thu được $Au = y$.
Vì A khả nghịch, phương trình có nghiệm duy nhất $u = A^{-1}y \in H$.
Đánh giá tiên nghiệm: $\alpha\|u\|^2 \leq a(u,u) = f(u) \leq \|f\|_{H^*}\|u\| \implies \|u\| \leq \frac{1}{\alpha}\|f\|_{H^*}$.

■

8.2 Nghiệm Hữu hạn chiều và Tính Cưỡng bức của Ma trận Xác định Dương

Khi $H = \mathbb{R}^n$ với tích vô hướng Euclid chính tắc $\langle u, v \rangle = u^T v$, dạng song tuyến tính liên tục $a(u,v)$ tương ứng với một ma trận thực $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ qua biểu thức $a(u,v) = u^T A v = \langle Au, v \rangle$. Phương trình biến phân trở thành hệ phương trình tuyến tính $Au = b$. Mệnh đề sau đây chứng minh tính cưỡng bức luôn được thỏa mãn đối với ma trận xác định dương trên không gian hữu hạn chiều.

Proposition 14. Tính Cưỡng bức của Ma trận Đối xứng Xác định Dương

Cho $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ là một ma trận đối xứng xác định dương, nghĩa là $\langle Av, v\rangle > 0$ với mọi $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Khi đó tồn tại một hằng số cưỡng bức $\alpha > 0$ sao cho:

$$\langle Av, v\rangle \geq \alpha \|v\|^2 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

Proof.

Xét hàm số dạng toàn phương $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ xác định bởi:

$$f(v) = \langle Av, v\rangle = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} v_i v_j.$$

Vì f là đa thức thuần nhất bậc hai đối với các tọa độ của v, nên f liên tục trên $\mathbb{R}^n$.

Xét mặt cầu đơn vị đóng trong không gian $\mathbb{R}^n$:

$$S^{n-1} = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \|v\| = 1\}.$$

Tập S^{n-1} là tập đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}^n$. Theo định lý Heine–Borel, S^{n-1} là một tập compact.

Theo định lý Weierstrass về giá trị cực trị, hàm liên tục f đạt giá trị nhỏ nhất trên tập compact S^{n-1} tại một điểm $u_0 \in S^{n-1}$. Đặt:

$$\alpha = \min_{v\in S^{n-1}} f(v) = f(u_0) = \langle Au_0, u_0\rangle.$$

Do $u_0 \in S^{n-1}$, ta có $\|u_0\| = 1 \neq 0$. Vì ma trận A xác định dương, ta suy ra $\alpha = \langle Au_0, u_0\rangle > 0$.

Với mọi vectơ $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, vectơ chuẩn hóa $\hat{v} = \frac{v}{\|v\|}$ có chuẩn bằng 1, tức $\hat{v} \in S^{n-1}$. Do đó:

$$f(\hat{v}) \geq \alpha \iff \left\langle A\left(\frac{v}{\|v\|}\right), \frac{v}{\|v\|}\right\rangle \geq \alpha.$$

Do tính song tuyến tính của tích vô hướng:

$$\frac{1}{\|v\|^2}\langle Av, v\rangle \geq \alpha \iff \langle Av, v\rangle \geq \alpha\|v\|^2.$$

Bất đẳng thức hiển nhiên đúng khi $v = 0$ (cả hai vế bằng 0). Vậy tồn tại $\alpha > 0$ thỏa mãn điều kiện cưỡng bức trên toàn không gian $\mathbb{R}^n$.

■

8.3 Hình học Không gian Vô hạn chiều: Bổ đề Riesz và Đặc trưng Compact

Trong chứng minh của mệnh đề về tính cưỡng bức của ma trận đối xứng xác định dương, ta đã sử dụng tính chất mặt cầu đơn vị S^{n-1} compact để chỉ ra sự tồn tại của giá trị cực tiểu $\alpha > 0$. Đây là đặc quyền thuần túy của các không gian hữu hạn chiều.

Định lý sau của F. Riesz sử dụng một bổ đề khoảng cách nổi tiếng để chứng minh rằng quả cầu đơn vị chỉ compact khi và chỉ khi không gian là hữu hạn chiều, vạch rõ ranh giới bản chất giữa giải tích cổ điển và giải tích hàm vô hạn chiều.

Lemma 3. Bổ đề Riesz về Khoảng cách Gần trực giao

Cho Y là một không gian vectơ con đóng và là không gian con thực sự ($Y \subsetneq X$) của không gian định chuẩn X. Khi đó với mọi số thực $\theta \in (0, 1)$, luôn tồn tại một phần tử $x_\theta \in X$ thỏa mãn:

$$\|x_\theta\| = 1 \quad \text{và} \quad \operatorname{dist}(x_\theta, Y) = \inf_{y \in Y} \|x_\theta - y\| \geq \theta.$$

Proof.

Vì $Y \subsetneq X$, chọn một phần tử $x_0 \in X \setminus Y$.
Do Y là tập đóng, khoảng cách từ điểm x_0 đến Y là số dương:

$$d = \operatorname{dist}(x_0, Y) = \inf_{y \in Y} \|x_0 - y\| > 0.$$

Vì $\theta \in (0, 1)$, ta có $\frac{d}{\theta} > d$.
Theo định nghĩa của infimum, tồn tại một phần tử $y_0 \in Y$ sao cho khoảng cách thỏa mãn:

$$d \leq \|x_0 - y_0\| < \frac{d}{\theta}.$$

Đặt $x_\theta = \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|}$. Rõ ràng $\|x_\theta\| = 1$.
Với mọi phần tử $y \in Y$, ta biến đổi:

$$\|x_\theta - y\| = \left\| \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|} - y \right\| = \frac{1}{\|x_0 - y_0\|} \|x_0 - (y_0 + \|x_0 - y_0\| y)\|.$$

Vì Y là không gian vectơ con và $y_0, y \in Y$, nên $y' = y_0 + \|x_0 - y_0\| y \in Y$. Do đó $\|x_0 - y'\| \geq d$.
Từ đó suy ra:

$$\|x_\theta - y\| \geq \frac{d}{\|x_0 - y_0\|} > \frac{d}{d/\theta} = \theta \quad \forall y \in Y.$$

Lấy infimum theo $y \in Y$, ta thu được $\operatorname{dist}(x_\theta, Y) \geq \theta$.

■

Theorem 15. Định lý Riesz về Tính Compact của Quả cầu Đơn vị

Cho X là một không gian định chuẩn. Quả cầu đơn vị đóng $B_X = \{x \in X \mid \|x\| \leq 1\}$ là tập compact khi và chỉ khi không gian X hữu hạn chiều:

$$B_X \text{ là compact} \iff \dim(X) < \infty.$$

Proof.

Chiều thuận: Giả sử $\dim(X) = n < \infty$.
Do mọi không gian định chuẩn n chiều trên $\mathbb{R}$ đều đẳng cấu topo đẳng cự với $\mathbb{R}^n$ (mọi chuẩn trên không gian hữu hạn chiều đều tương đương nhau), topo cảm sinh trên X trùng với topo Euclid trên $\mathbb{R}^n$. Quả cầu đơn vị đóng B_X là tập đóng và bị chặn trong X, do đó theo định lý Heine–Borel, B_X là tập compact.

Chiều nghịch: Giả sử phản chứng rằng $\dim(X) = \infty$. Ta sẽ xây dựng một dãy phần tử trong B_X không chứa bất kỳ dãy con hội tụ nào.

Bước 1: Chọn $x_1 \in X$ có $\|x_1\| = 1$. Đặt $Y_1 = \operatorname{span}\{x_1\}$. Vì Y_1 hữu hạn chiều (1 chiều) nên Y_1 là không gian con đóng. Do $\dim(X) = \infty$, ta có $Y_1 \subsetneq X$.

Bước 2: Áp dụng Bổ đề Riesz về Khoảng cách Gần trực giao với $\theta = \frac{1}{2}$ cho không gian con đóng Y_1, tồn tại $x_2 \in X$ sao cho:

$$\|x_2\| = 1 \quad \text{và} \quad \operatorname{dist}(x_2, Y_1) \geq \frac{1}{2}.$$

Đặc biệt, do $x_1 \in Y_1$, ta có $\|x_2 - x_1\| \geq \frac{1}{2}$.

Bước quy nạp: Giả sử đã chọn được k phần tử $x_1, x_2, \ldots, x_k$ thỏa mãn $\|x_i\| = 1$ với mọi $i = 1, \ldots, k$ và $\operatorname{dist}(x_i, Y_{i-1}) \geq \frac{1}{2}$ với $Y_{i-1} = \operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_{i-1}\}$.
Đặt $Y_k = \operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_k\}$. Vì Y_k hữu hạn chiều nên Y_k là tập đóng trong X. Do $\dim(X) = \infty$, ta luôn có $Y_k \subsetneq X$.
Áp dụng Bổ đề Riesz về Khoảng cách Gần trực giao với $\theta = \frac{1}{2}$ cho không gian con đóng Y_k, tồn tại $x_{k+1} \in X$ sao cho:

$$\|x_{k+1}\| = 1 \quad \text{và} \quad \operatorname{dist}(x_{k+1}, Y_k) \geq \frac{1}{2}.$$

Kết luận phản chứng: Bằng phương pháp quy nạp, ta xây dựng được một dãy vô hạn $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset B_X$ sao cho với mọi $n > m \geq 1$, vì $x_m \in Y_{n-1}$, ta luôn có:

$$\|x_n - x_m\| \geq \operatorname{dist}(x_n, Y_{n-1}) \geq \frac{1}{2}.$$

Mọi cặp phần tử phân biệt trong dãy (x_n) đều cách nhau một khoảng ít nhất là $1/2$. Do đó, dãy (x_n) không thể chứa bất kỳ dãy con nào là dãy Cauchy, kéo theo (x_n) không thể có dãy con hội tụ trong X.
Điều này mâu thuẫn trực tiếp với tính compact của quả cầu đóng B_X.
Vậy giả thiết phản chứng là sai, ta bắt buộc phải có $\dim(X) < \infty$.

■